DOI: 10.13419/j.cnki.aids.2025.06.01

·专家共识·

艾滋病定义性肿瘤诊疗专家共识

中国性病艾滋病防治协会HIV合并肿瘤专业委员会

摘要：尽管cART显著改善了HIV/AIDS患者预后，但HIV感染者仍更易罹患肿瘤，并已成为其主要死因之一。AIDS定义性恶性肿瘤包括非霍奇金淋巴瘤、卡波西肉瘤和宫颈癌，其发生风险远高于普通人群。其发病机制涉及免疫缺陷、慢性炎症及致癌病毒共感染等。近年来，cART的广泛应用使部分AIDS相关肿瘤的发病率下降，但在中低收入国家仍负担沉重，部分地区诊疗仍欠规范。对此，中国性病艾滋病防治协会HIV合并肿瘤专业委员会组织多学科专家制定本共识，基于国内外最新研究和循证医学证据、国内外权威指南及临床经验，涵盖流行病学、诊断、治疗、随访、药物相互作用及多病共存管理等方面，以期提升AIDS定义性肿瘤的规范化诊治水平。

关键词：艾滋病病毒感染者/艾滋病患者；艾滋病定义性恶性肿瘤；非霍奇金淋巴瘤；卡波西肉瘤；宫颈癌；抗病毒治疗

中图分类号：R 512.91 **文献标志码：**A **文章编号：**1672-5662(2025)06-0579-20

Expert consensus for diagnosis and treatment of acquired immunodeficiency syndrome defining malignacies

Special Committee on HIV and Tumor, Chinese Association of STD/AIDS Prevention and Control

Corresponding author: PENG Jie, Email: pjie@smu.edu.cn; SHEN Yinzhong, Email: shenyinzhong@fudan.edu.cn

Supported by National Key Research and Development Program (2022YFC2304800); Shanghai's Three-Year Action Plan for Strengthening Public Health System Construction (2023-2025)—Building a Precision Integrated Prevention and Control Model for Major Chronic Infectious Diseases Such as Tuberculosis and AIDS (GWVI-9); 2024 Shanghai Municipal Hospital Diagnosis and Treatment Technology Promotion and Optimization Management Project -- Clinical Specialty Capacity Enhancement Program (SHDC22024317)

Abstract: While significant advancements have been achieved in improving the prognosis of human immunodeficiency virus (HIV)/acquired immune deficiency syndrome (AIDS) patients through the use of combined antiretroviral therapy (cART), individuals living with HIV still demonstrate a considerably heightened susceptibility to diverse malignancies, which have emerged as a leading cause of mortality within this population. AIDS-defining cancers, such as non-Hodgkin lymphoma, Kaposi's sarcoma, and cervical cancer, are observed at substantially increased rates when compared to the general population. The pathogenesis of these cancers is multifactorial, involving elements such as immunodeficiency, chronic inflammation, and co-infection with oncogenic viruses. In recent years, the widespread use of cART has resulted in a notable decline in the incidence of some AIDS-related cancers. However, the disease burden remains substantial in low- and middle-income countries. In particular, in specific regions within these countries, diagnostic and therapeutic practices are still suboptimal. In response to this situation, the Special Committee on HIV and Tumor, Chinese Association of STD/AIDS Prevention and Control, has convened a panel of multidisciplinary experts to develop this consensus. Grounded in the latest domestic and international research, evidence-based medicine, authoritative guidelines, and clinical experience, this consensus comprehensively addresses various aspects, including epidemiology, diagnosis, treatment, follow-up, drug-drug interactions, and comorbidity management, with the aim of promoting standardized care for AIDS-defining malignancies.

Keywords: HIV/AIDS; AIDS-defining malignancy; non-Hodgkin lymphoma; Kaposi's sarcoma; cervical cancer; combined antiretroviral therapy

HIV/AIDS患者即使接受规律cART，仍较普通人群更易罹患肿瘤性疾病，因此，在艾滋病全程管理过程中，应始终注意肿瘤的筛查和识别。其原因可能与宿主免疫缺陷、慢性炎症和致癌病毒如卡波西肉瘤相关的疱疹病毒/人疱疹病毒8(Kaposi's sarcoma-associated herpesvirus/human herpesvirus 8，KSHV/HHV-8)、EB病毒(Epstein-Barr virus，EBV)、

收稿日期：2025-04-03；**修回日期：**2025-05-27

基金项目：国家重点研发计划(2022YFC2304800)；上海市加强公共卫生体系建设三年行动计划(2023—2025年)结核病、艾滋病等重大慢性传染病精准综合防治模式构建(GWVI-9)；2024年度上海市级医院诊疗技术推广及优化管理项目--促进临床专科能力提升项目(SHDC22024317)。

通信作者：彭劼，Email：pjie@smu.edu.cn，沈银忠，Email：shenyinzhong@fudan.edu.cn

人乳头瘤病毒(Human papillomavirus,HPV)、乙型肝炎病毒(Hepatitis B virus,HBV)、丙型肝炎病毒(Hepatitis C virus,HCV)和Merkel细胞多瘤病毒(Merkel cell polyomavirus)共感染等多重因素有关[1];HIV基质蛋白p17也可能参与肿瘤发生[2]。AIDS合并肿瘤包括AIDS定义性恶性肿瘤及非AIDS定义性恶性肿瘤,前者包括非霍奇金淋巴瘤(non-Hodgkin lymphoma,NHL)、卡波西肉瘤(Kaposi's sarcoma,KS)和宫颈癌(Cervical cancer,CC),后者包括肛门癌、非小细胞肺癌、霍奇金淋巴瘤等。相较普通人群,AIDS合并肿瘤患者往往因为延误诊断、肿瘤进展、并发症和免疫功能低下等因素,导致预后更差及病死率更高[3]。

国内AIDS定义性恶性肿瘤患者的收治及随访主要集中在定点传染病专科医院或定点综合医院感染科,因此规范AIDS定义性恶性肿瘤的诊治是当务之急。为此,中国性病艾滋病防治协会HIV合并肿瘤专业委员会组织国内专家编写了《艾滋病定义性肿瘤诊疗专家共识》(简称《共识》)。《共识》基于国内外最新研究和循证医学证据、国内外权威指南及临床经验,涵盖了感染科、血液科、肿瘤科、妇科、病理科、放疗科、影像科、核医学科和药学部等多学科专家意见,系统介绍了AIDS定义性恶性肿瘤的流行病学、诊断、治疗、随访、预后、cART和药物相互作用(Drug-drug interaction,DDI)等。值得注意的是,HIV/AIDS患者可多病共存,尤其需鉴别累及多系统的感染性疾病,如结核、非结核分枝杆菌及真菌感染等。若同期合并机会性感染,则参照2024版中国艾滋病诊疗指南[4],《共识》将不再赘述。

1 流行病学

与普通人群相比,HIV/AIDS患者的预期癌症数量增加了约50%[5],其罹患NHL、KS和CC的风险分别增加了约12倍、500倍和3倍[6],这三大癌种约占HIV合并恶性肿瘤的30%~50%[7]。受益于cART的推广和恶性肿瘤的综合治疗的发展,AIDS定义性恶性肿瘤的发生率逐渐下降,患者的生存率得到了提高[8-11]。但在中低收入国家,AIDS定义性恶性肿瘤是HIV/AIDS最常见的癌症[12-13],总体病死率仍高于预期[14]。目前我国尚缺乏多中心数据以概览cART时代HIV/AIDS患者的常见肿瘤类型和生存总貌。

AIDS相关淋巴瘤(AIDS-related lymphoma,ARL)是AIDS定义性恶性肿瘤中最常见的癌种,也是患者死亡的主要原因[9],最常见的组织学类型是弥漫大B细胞淋巴瘤(Diffuse large B-cell lymphoma, DLBCL)和伯基特淋巴瘤(Burkitt lymphoma, BL),分别占HIV合并淋巴瘤群体的35.7%~37%和16.8%~20%,而原发性渗出性淋巴瘤(Primary effusion lymphoma,PEL)、浆母细胞淋巴瘤(Plasmablastic lymphoma,PBL)仅占不到5%[15-16]。自1996年引入cART后,ARL的发病率显著下降,由原来的高出普通人群100~500倍下降到10~20倍,但患癌年龄仍提前了约10年[17-18]。

KS是AIDS定义性恶性肿瘤的第二常见癌症。相较普通人群,1991–1995年间HIV/AIDS患者的KS发病率增加了2 800倍,cART普及后其患病率明显下降,每年下降约3.2%[19],但2009–2012年间的数据显示其发生率仍是普通人群的260倍[20-22]。HIV/AIDS患者中男男性行为者(Men who have sex with men,MSM)的KS发病率高,美国2008—2015年间新发的5 306例KS患者中,89%为MSM[20, 23]。

CC分别是全球和中国女性第4位和第5位高发的恶性肿瘤[24-25]。与HIV阴性人群相比,HIV女性感染者患CC的风险增加了3~6倍[26-27]。由于全球HIV女性感染者的地域分布不平衡,HIV/AIDS患者在CC患者中的占比差异较大,从<5%到≥40%不等。2018年的流调数据显示,全球HIV女性感染者中约有33 000例CC新发病例,占当年CC病例的5.8%[28]。在非洲南部和东部,≥15岁女性的HIV感染率高达30%,这一地区是全球CC年龄标准化发病率最高的地区(43/10万人),比全球平均水平高出3~4倍,比多数高收入国家高出20倍以上,此地区2/3的新发CC患者合并HIV感染[29]。

推荐意见1: HIV/AIDS患者较普通人群更易罹患肿瘤性疾病,cART减少了其发病率和死亡率,但AIDS定义性恶性肿瘤患者的总体病死率明显高于预期。各国AIDS定义性恶性肿瘤的占比存在差异,ARL依旧是AIDS定义性恶性肿瘤最常见的癌种。

2 艾滋病定义性肿瘤的诊治

2.1 AIDS相关淋巴瘤 2022年第5版《WHO造血与淋巴组织肿瘤分类》将ARL划分到了免疫缺陷和失调相关性淋巴组织增殖与淋巴瘤[30]。ARL超95%来源于B细胞,常见的亚型包括:BL、DLBCL、PEL、PBL、KSHV/HHV-8阳性DLBCL和淋巴结滤泡辅助性T细胞淋巴瘤血管免疫母细胞型(Nodal T-follicular helper cell lymphoma, angioimmunoblastic-type, nTFHL-AI,曾命名为血管免疫母细胞性T细胞淋巴瘤、免疫母细胞淋巴瘤,因HIV阳性患者的数据极少,该亚型的诊疗规范参考HIV阴性患者)[31]。

2.1.1　诊断　ARL应结合临床表现、体格检查、实验室检查、影像学检查和病理学检查等进行诊断和分期，若无实体肿块（如PEL），推荐通过细胞学和流式细胞学诊断[27, 32-33]。

1）临床表现：ARL的临床表现包括全身和局部症状，取决于病变部位和肿瘤负荷等。与HIV阴性患者相比，ARL的发病年龄更早，男性占比更高，B症状（排除感染因素不明原因发热>38 ℃且连续3天以上；夜间盗汗，可浸透衣物；体重于诊断前半年内非自愿性下降>10%）、大包块（最大直径≥7.5 cm）和结外受累更常见，临床分期更晚，B细胞来源占比更高，侵袭性更强（Ki-67通常大于90%）。ARL常见的结外受累部位包括骨髓（25%~40%）、胃肠道（26%）和中枢神经系统（17%~32%）[15, 17, 30, 34]。

AR-DLBCL重点关注B症状、韦氏环、结外病变、肝脾大小、致癌病毒共感染和中枢神经系统受累（联合脑脊液流式可提高检测阳性率）等[16]。

AR-BL重点关注肿块高度侵袭性生长、结外受侵（头颈、腹部、骨髓及中枢神经系统等）、大包块、高肿瘤负荷、中枢受累高风险和EBV-DNA等[17]。

AR-PEL属于罕见的侵袭性B细胞淋巴瘤，仅占ARL的1%~4%，约33%~50%有KS病史，部分合并特发性多中心型Castleman病（Multicentric Castleman disease，MCD）。常无实体肿物，典型的表现为肿瘤性浆膜腔积液，多为血性渗出液，好发于胸膜（60%~90%）、腹膜（30%~60%）、心包膜（30%）、关节间隙和脑膜（罕见），累及单腔。体腔外PEL是一种变异类型，约占1/3，表现为实体肿物，无恶性浆膜腔积液，常见于胃肠道，其次为皮肤、肺、中枢神经系统和淋巴结等。患者因恶性浆膜腔积液引起的相关症状而就诊，如呼吸困难（胸膜腔或心包积液）、腹胀（腹水）或关节肿胀等，可伴随B症状。因此建议影像学评估积液位置，并联合病理检测和流式细胞术分析多浆膜腔积液性质。由于AR-PEL发病机制与HHV-8感染有关，临床上需关注HHV-8 DNA。AR-PEL约80%合并EBV感染，约30%同时存在KSHV相关的Castleman病（KSHV-associated multicentric Castleman disease，KSHV-MCD）[35]。

AR-PBL是B细胞淋巴瘤中罕见且侵袭性较强的亚型，约占ARL的2%~6%，不表达CD20，以成年男性多见，中位年龄42岁，结外受累为主，好发于口腔和消化道，亦可累及淋巴结、鼻窦和皮肤，但骨骼、泌生系统、中枢神经系统、肝和肺罕见。不同国家和地区HIV/AIDS患者的PBL占比差别较大[36-37]。

AIDS相关的发生于中枢神经系统的DLBCL原发于颅内和眼内，小部分出现脊髓和神经根病变，主要表现为精神和反应水平障碍、运动障碍、恶心、呕吐、头痛、非对称性颅神经功能异常、视力模糊和视野缺损等。该病预后极差，临床需特别关注。

2）治疗前评估：ARL的治疗前评估包括病史采集、体格检查、实验室检查、影像学检查和有创检查等见表1，注意排查淋巴结肿大的病因是肿瘤转移还是感染。

3）病理学检查：病理是确诊ARL的金标准，建议结合临床表现，综合运用形态学、免疫组织化学（Immunohistochemistry，IHC）、EBV编码的小RNA原

表1　ARL治疗前评估

	建议项目	选做项目
病史采集和体格检查	完整的病史采集； 体格检查（包括皮肤、浅表淋巴结、韦氏环、肝、脾和腹部包块等）； ECOG和/或KPS评分	
实验室检查	血常规、肝肾功能、乳酸脱氢酶、CD4细胞计数、HIV-RNA、HBV-DNA、HCV-RNA和梅毒及EBV-DNA； 育龄女性须行妊娠试验	β2-微球蛋白、红细胞沉降率、血清免疫固定电泳和血清蛋白电泳； PEL关注IL-6和IL-10； 讨论生育问题（男性讨论精子库问题）
影像学检查	PET/CT（首选，注意甄别假阳性）、颈部+胸部+腹部+盆腔增强CT和同位素骨扫描； 心电图、心脏超声或MUGA； 中枢神经系统受累者首选增强MRI/平扫（注意甄别中枢系统感染性疾病），次选增强CT	内窥镜或钡餐检查； 浅表淋巴结、浅表器官（睾丸、甲状腺和乳腺）和腹部B超（适用于穿刺活检和随访，不用于分期诊断）； 中枢原发或受累者完善眼科检查、睾丸超声（>60岁）和高级智能评估，若CSF异常或出现症状行脊柱MRI
有创检查	肿物活检（推荐）/穿刺； 骨髓穿刺+活检（≥1.6 cm，适用于PET/CT提示骨髓未受累者）	
腰椎穿刺术	脑脊液常规、生化、细胞学检查及流式细胞分析（除PEL）	PCNSL关注脑脊液MYD88 L265P突变和IL-10

注：ECOG：美国东部肿瘤协作组（Eastern Cooperative Oncology Group）；KPS：卡氏功能状态评分量表（Karnofsky performance status）；MUGA：多门控采集扫描（Multigated radionuclide angiography）。

位杂交(EBER-ISH)、荧光原位杂交(Fluorescence in situ hybridization,FISH)、淋巴细胞抗原受体基因重排检测(协助鉴别单克隆与多克隆)、流式细胞术、二代测序和基因表达谱等技术精准诊断。各亚型的病理诊断常用项目详见表2。

最理想的标本是完整切除的淋巴结或结外肿物,浅表淋巴结优选颈部、锁骨上或腋窝淋巴结,活检前避免使用糖皮质激素。次选部分切除、钳取和粗空芯针多点穿刺的病变组织。不推荐细针穿刺。

4)分期:AR-DLBCL和AR-PBL参照附表1 Lugano分期和/或附表2 Ann Arbor分期[32]。AR-BL参照附表1 Lugano分期。AR-PEL缺乏分期系统。

推荐意见2:ARL的诊断路径参考HIV阴性群体,注意评估HIV严重程度和甄别HIV并发症。建议ARL腰穿筛查脑脊液细胞学和流式细胞术。

推荐意见3:PET/CT优于增强CT,排查中枢淋巴瘤优选增强MRI扫描,注意甄别机会性感染或免疫缺陷相关淋巴增殖性疾病等。

2.1.2 *治疗* ARL推荐分层治疗(见图1~5),最优方案的决策建议多学科会诊(Multi-disciplinary treatment,MDT)[16, 34, 38-42]。AR-DLBCL推荐病理预后分层(细胞起源分类和双打击)联合国际预后指数(International prognostic index,IPI)评估,见附表3。成人AR-BL推荐BL-IPI。AIDS相关的发生于中枢神经系统的DLBCL推荐国际结外淋巴瘤工作组(International Extranodal lymphoma study group,IELSG)和纪念斯隆凯特琳癌症中心(Memorial sloan-kettering cancer center,MSKCC)推荐的预后系统进行评估。AR-PBL推荐IPI。

CD4细胞计数<50个/μL时,最大限度提供支持治疗和护理,并密切监测和及时处理化疗后骨髓抑制和继发感染等。G-CSF适用于所有患者。当CD4细胞计数<200个/μL时,推荐预防PJP。当CD4细胞计数<200个/μL且曾患单纯疱疹病毒或水痘带状疱疹病毒,推荐抗肿瘤期间阿昔洛韦或伐昔洛韦二级预防[27]。

高肿瘤负荷者,在标准治疗前可予诱导治疗(糖皮质激素±长春新碱),以避免肿瘤溶解综合征。鉴于AR-BL的高增殖性,需强制性监测和处理肿瘤溶解综合征,同时警惕颅高压、气道阻塞、心包压塞、消化道出血、肠梗阻和肠穿孔等严重并发症。

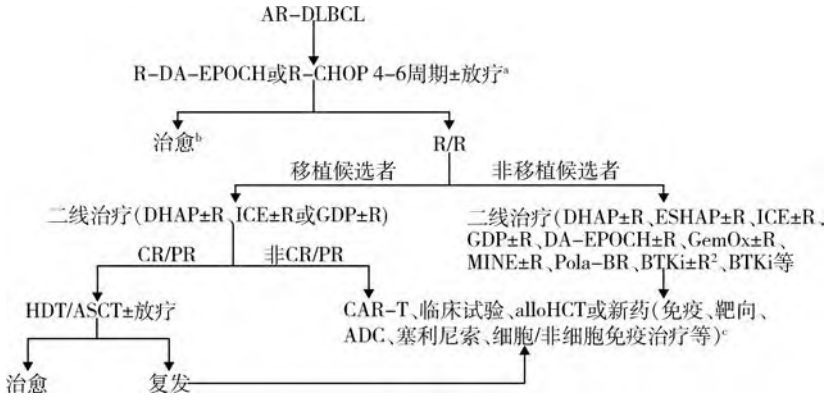
推荐意见4:推荐ARL完善4~6次鞘内注射(地塞米松+甲氨蝶呤±阿糖胞苷)和/或1~2次大剂量甲氨蝶呤(HD-MTX,≥3.0 g/m^2)以预防中枢受累。

推荐意见5:AR-DLBCL推荐采用基于年龄和预后的分层管理策略,且应尽可能以治愈为目标。若CD4细胞计数>50个/μL,一线治疗推荐利妥昔单抗联合化疗(DA-EPOCH或CHOP),共6个周期,每3周一次;低风险患者可酌情减少免疫化疗周期数并联合/不联合放疗。首次复发/难治(Relapsed/refractory,R/R)者推荐二线免疫化疗序贯HDT/ASCT,≥2次R/R者优选临床试验、CAR-T、异基因造血干细胞移植(allogenelc haematopoietic cell transplantation,alloHCT)或新药。

表2 ARL病理诊断

亚型	常用项目
DLBCL	IHC:CD19、CD20、PAX5、CD79a、CD3、CD5、CyclinD1、Ki-67、CD10、BCL6、IRF4/MUM1、BCL2、MYC、TdT、TP53和KSHV/HHV-8 原位杂交:EBER FISH:MYC、BCL2和BCL6;必要时加做IRF4、11q[a] 选做:二代测序、基因表达谱等高通量技术检测
BL	IHC:CD19、CD20、PAX5、CD79a、MYC、CD10、BCL6、Ki-67(近100%)、BCL2、CD5、CD3、IRF4/MUM1、CyclinD1、TdT和KSHV/HHV-8 FISH:MYC 原位杂交:EBER 染色体核型:t(8;14)、t(2;8)和t(8;22)
PEL	IHC:HHV8 LANA、CD45、CD30、CD38、CD138、EMA、IRF4/MUM1、CD19、CD20、CD79a、PAX5、BCL6、BCL2、CD10、CD56、κ/λ、CD2、CD3、CD5、CD7、CD4、CD8和KSHV/HHV-8 原位杂交:EBER PCR:IG重排
PBL	IHC:CD79a、IRF4/ MUM-1、PRDMI/BLIPM-1、CD38、CD138、κ/λ、XBP1、CD20、PAX-5、CD19、CD45、CD2、CD3、CD5、CD7、CD4、CD8、CD56、Ki-67和KSHV/HHV-8 原位杂交:EBER(约70%~80%) FISH:MYC(约占50%) PCR:IG重排

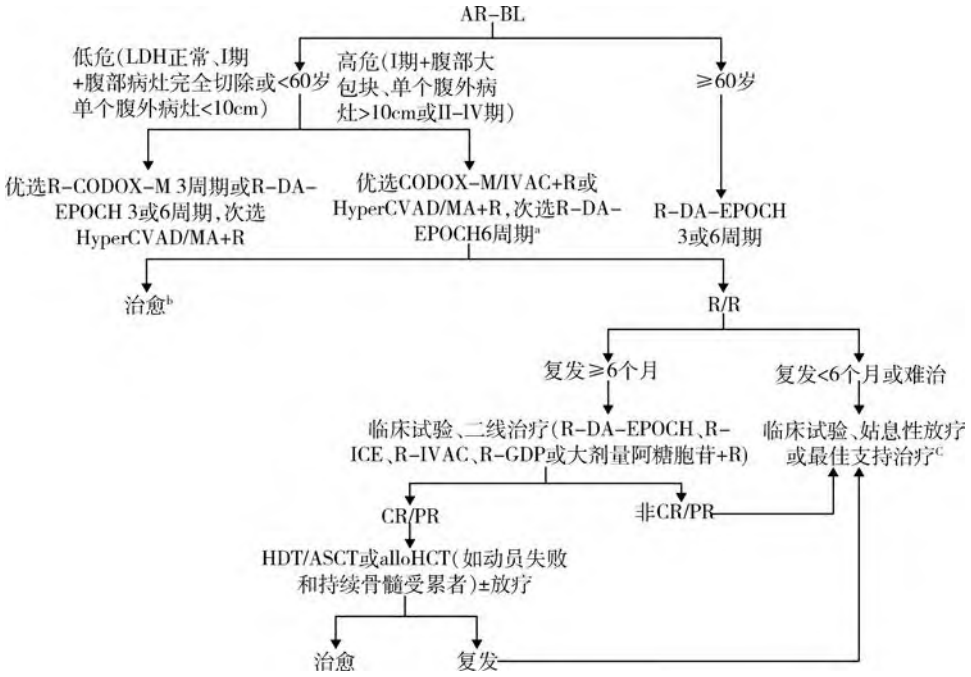
注:[a]:若MYC和BCL2和/或BCL6重排同时发生,则为"双打击"淋巴瘤,提示预后不良;12%~28%的AR-DLBCL存在MYC重排,明显高于HIV阴性群体。另建议额外关注t(8;14)(q24;q32)、P53失活、TdT和染色体微阵列检测11q异常。



注：[a]：针对CD4细胞计数>50个/μL的AR-DLBCL和KSHV/HHV-8阳性DLBCL，NOS，推荐安全应用利妥昔单抗，若<50个/μL则建议根据实际情况个体化决策；一线治疗首选R-EPOCH（利妥昔单抗、依托泊苷、长春新碱、阿霉素、环磷酰胺、泼尼松），特别是合并双打击、Ki-67>80%、non-GCB、IPI评分>2分或浆母细胞浸润的患者；次选R-CHOP。需关注左心室功能不全、中枢受累、睾丸受累、高龄和虚弱患者等特殊人群治疗方案的个性化调整。大包块、结外器官受累及化疗后未达完全缓解（Complete response，CR）属放疗适应证；化疗CR后推荐剂量为30~36Gy，化疗部分缓解（Partial response，PR）或病情稳定（Stable disease，SD）后推荐剂量为36~50Gy，化疗后病情进展（Progressive disease，PD）行挽救放疗时应给予更高剂量（40~55Gy）。[b]：针对化疗敏感的年轻（<60岁）高危（IPI≥3分或aa-IPI≥2分）、双打击或TP53基因突变或缺失的AR-DLBCL患者，可以考虑诱导化疗CR后行高剂量化疗联合自体造血干细胞移植（High dose chemotherapy and autologous stem cell transplantation，HDT/ASCT）巩固治疗。推荐60~80岁患者参照非HIV患者予来那度胺维持治疗。[c]：新药包括选择性核输出蛋白抑制剂塞利尼索、小分子靶向药物（BTKi、SYKi、PKCi、HDACi、BETi、EZH2i、BCL2i、XPO1i、蛋白酶体抑制剂、PI3Ki、mTORi、JAKi、VEGFR-2i和免疫调节剂）、非细胞免疫治疗（抗CD20鼠源化单抗、抗CD20人源化单抗、抗CD19人源化单抗、靶向CD19/CD3或CD20/CD3的双特异性抗体、靶向CD19或CD79b或CD30或CD74的ADC抗体偶联药物和免疫检查点抑制剂）和细胞免疫治疗【靶向CD19的多个嵌合抗原受体T细胞免疫疗法（Chimeric antigen receptor T-cell immunotherapy，CAR-T）、CD19/CD22双靶点CAR-T、靶向CD19的异基因CAR-T和脐血来源的CAR-NK】等。

图1　AR-DLBCL的治疗路径

针对特殊部位（如发生于纵隔和睾丸）和特殊病理类型（如高级别B细胞淋巴瘤伴MYC和BCL2和/或BCL6易位）的DLBCL，可参照HIV阴性人群治疗原则管理。

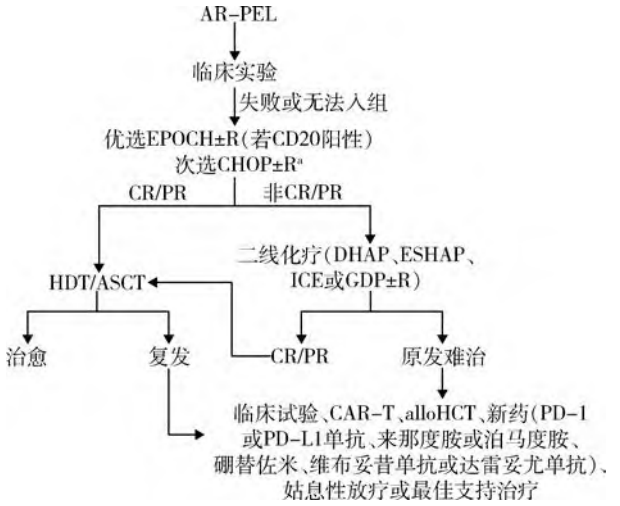


注：[a]：CNS受累高风险和脑实质受累者优选可以穿透血脑屏障的方案，不推荐DA-EPOCH+R。脑实质受累者每周鞘注甲氨蝶呤+阿糖胞苷+地塞米松2次，直至脑脊液恢复正常后每周鞘注1次，连续4周；[b]：一线桥接HDT/ASCT可延长患者生存期；[c]：新药较少，包括小分子靶向药物（如BTKi、BRDi、PI3K/mTORi及MCL-1i）、非细胞免疫治疗（如双特异性抗体）和细胞免疫治疗（如CAR-T）等。

图2　AR-BL的治疗路径

推荐意见6：AR-BL患者在紧急情况下可予1个周期R-CHOP控制病情。成人一线治疗推荐短期、多药和高剂量强化的分层管理模式；低危尤其年龄≥60岁的患者，若2个周期R-DA-EPOCH后CR，则R-DA-EPOCH的总疗程可缩减至3个周期；否则，总疗程6个周期；或者R-CODOX-M共3个周期。高危患者推荐4个周期CODOX-M/IVAC+R或6个周期R-DA-EPOCH。R/R者推荐挽救化疗获得CR/PR后序贯自体/异基因造血干细胞移植。

推荐意见7：AR-PEL推荐入组临床试验。一线方案优选EPOCH±R（若CD20阳性）或CHOP±R桥接HDT/ASCT。R/R患者推荐挽救化疗（如DHAP、ESHAP、ICE或GDP等）±R桥接HDT/ASCT（一线未移植者）或alloHCT。



注：[a]：体能状态差或严重并发症者，考虑单用脂质体蒽环类药物，或者脂质体蒽环类药物+硼替佐米+泼尼松。

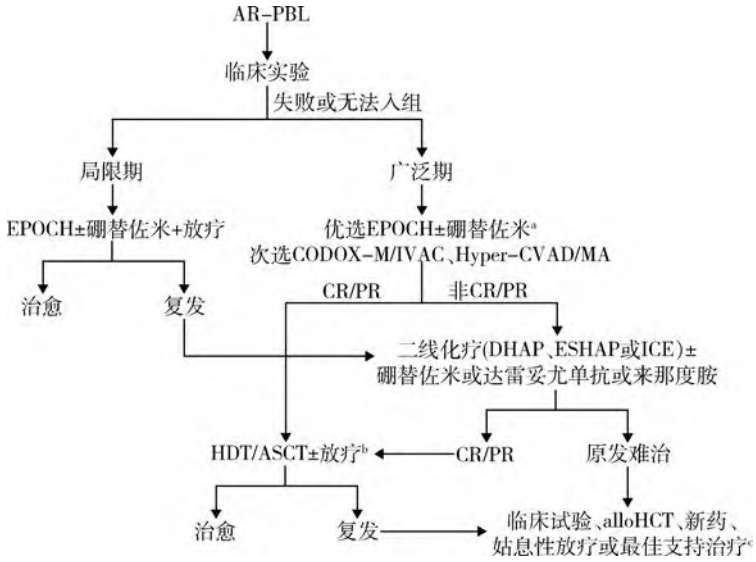
图3 AR-PEL的治疗路径

推荐意见8：AR-PBL应尽可能入组临床试验。局限期推荐EPOCH±硼替佐米+放疗；广泛期推荐多药化疗，优选EPOCH±硼替佐米+HDT/ASCT，次选CODOX-M/IVAC或HyperCVAD/MA桥接HDT/ASCT。R/R患者推荐含铂挽救化疗（如DHAP、ESHAP或ICE等）±抗骨髓瘤药物（如硼替佐米、达雷妥尤单抗或来那度胺），桥接HDT/ASCT（一线未移植者）或alloHCT。

推荐意见9：AIDS相关的发生于中枢神经系统的DLBCL推荐含R-HD-MTX的多药诱导方案序贯HDT/ASCT巩固。化疗难治或不适合化疗的R/R患者推荐WBRT；化疗敏感的R/R患者推荐噻替哌为基础的免疫化疗+HDT/ASCT[43-46]。

疗效评价：每2~4周期采用Lugano 2014淋巴瘤治疗效果评价标准进行疗效评价，分为影像学缓解（CT/MRI评价）和代谢缓解（PET/CT评价）。治疗结束后的疗效评价，如采用CT/MRI，建议全部治疗结束后4周；如采用PET/CT，建议末次化疗后6~8周或放疗结束后8~12周。

2.1.3 随访与预后 随访内容：包括病史采集、体格检查、实验室检查和影像学检查。随访超过1年者，尽量减少CT/MRT检查，以胸片和B超代替，不推荐PET/CT作为随访手段。PET/CT或CT/MRI建议间隔



注：[a]：基于有限的数据，硼替佐米+EPOCH方案（V-EPOCH）可提高CR率，5年OS为65%；[b]：化疗敏感的年轻高危患者（IPI>2、MYC基因重排或TP53基因突变或缺失）首次CR后，推荐尽快桥接HDT/ASCT；[c]：异基因造血干细胞移植的应用经验有限。基于少量证据级别不高的回顾性研究和病例报道，新药关注硼替佐米、达雷妥尤单抗、来那度胺、泊马度胺、维布妥昔单抗、PD-1/PD-L1、CAR-T、塞利尼索和双特异性抗体等。

图4 AR-PBL的治疗路径



注：[a]：HIV未控制或体能较差不能成为拒绝大剂量甲氨蝶呤化疗的理由，但是肾功能不全者应谨慎使用或调整MTX剂量。若CSF或脊髓MRI受累，无法耐受HD-MTX者：考虑鞘注+替代方案/脊髓局部放疗；[b]：ASCT的适用年龄原则上≤65岁。考虑到放疗的远期神经毒性与年龄正相关，诱导治疗后CR且年龄>60岁的患者，巩固治疗选择WBRT时需要权衡利弊；[c]：BTKi警惕曲霉感染风险和DDI。玻璃体和/或视网膜受累者需放疗至眼球或球内注射。WBRT：全脑放疗（Whole brain radiation therapy）；CRu：未证实的完全缓解。

图5　AIDS相关的发生于中枢神经系统的DLBCL的治疗路径

3~6个月以上或存在可疑疾病复发时实施。AIDS相关的发生于中枢神经系统的DLBCL的随访项目推荐颅脑MRI增强，既往脊柱受累者完善脊柱MRI和腰椎穿刺术，既往眼部受累者额外完善眼科检查。针对可疑复发病灶，应通过活检证实。

随访频率：一线治疗结束后前2年，每3个月复查1次；第3~5年，每6个月复查1次；5年后，每年复查1次；终身随访。

ARL的预后根据亚型各有不同[16, 47~49]。过去20年，AR-DLBCL的预后明显改善，发达国家患者的OS可达70%~80%，几乎与HIV阴性人群无异，越来越多的证据表明其预后影响因素更偏向于肿瘤本身，而非HIV相关参数。但是，发生于中枢神经系统的DLBCL整体预后极差，OS仅为3~4个月。在cART时代，AR-BL的预后明显改善，2年OS已从1996－2000年间的45%上升到2015年的69%，4年无事件生存率达85%。值得注意的是，AR-PEL和AR-PBL的整体预后仍差。AR-PEL化疗缓解期短（约6个月），1年OS约30%~39.3%，5年OS仅为28%~45.7%；EPOCH方案的3年无事件生存率为71%；中位生存时间6.2~10.2个月，不治则OS<3个月；EBV阳性和化疗后CR提示预后较好；IL-6升高和累及多个体腔则与预后不良相关。AR-PBL的CR率为67%~92%，1年OS为67%，2年OS<40%~50%，3年OS为25%，5年OS约22%，中位生存时间11~15个月，R/R占比为54%~61%。AR-PBL预后良好的参数包括：ECOG评分≥2、分期较早和化疗后CR；预后不良的因素包括：年龄≥60岁、晚期、高IPI评分、aaIPI>2分、MYC重排、R/R、TP53基因突变/缺失和合并感染；HIV和EBER对预后的影响尚不清楚。

2.2　KS

KS是一种内皮细胞源性的多中心性肿瘤。目前KS可分为经典型、地方型、流行型与医源型四种类型[50]。经典型KS主要影响地中海或东欧犹太血统的老年男性[51~52]。地方型KS在非洲多见，好发于男性[53]。医源型KS常发生在因药物治疗而引起免疫抑制的个体中，如器官移植受者[53~54]。流行型KS与HIV感染有关，常见于MSM。在HIV感染者中，95%~98%的KS患者血清学证实为HHV-8感染[55~56]。因此，HHV-8也被称为KS相关疱疹病毒。

值得注意的是，HHV-8除了与KS有关以外，同时与一些罕见的肿瘤性疾病有关，如PEL和MCD等淋巴增殖性疾病相关，确切发病机制尚不明确。尽管KS和PEL多见于HIV感染且免疫抑制严重者，但

其在任何CD4细胞计数水平下均可发生。来自美国的研究显示，KS也可发生于CD4细胞计数较高的患者[57]。因此，临床管理HIV/AIDS患者时，无论其CD4细胞计数如何，均建议对KS保持高度警惕。

如无特殊说明，本部分以下KS均指HIV相关的流行型KS。

推荐意见10：KS多见于HIV感染且免疫抑制严重的患者，但在任何CD4细胞计数水平下均可能出现。临床管理HIV/AIDS患者应保持对KS诊断的警惕。

2.2.1 *诊断* KS的诊断应该充分结合患者临床特征、影像学检查、实验室检查及病理结果。其中，病理结果是KS确诊的重要依据。

1）临床特征：皮肤受累：KS通常表现为皮肤或黏膜病变。早期为一个或多个红色、紫色或棕色斑疹，后发展为丘疹、结节或斑块。

口腔及内脏器官受累：50%以上患者累及内脏器官，好发部位依次为胃肠道、淋巴结与肺部。约15%患者口腔为初始受累部位，常见为颚部及牙龈。胃肠道受累患者可无明显临床症状或伴随消化道症状，胃肠镜下可见单个或多个黏膜下斑疹、斑丘疹、息肉样或结节性病变，KS可累及胃肠道任何部位。淋巴结受累常表现为局部淋巴结肿大。肺部受累可侵犯肺实质、胸膜及胸腔内淋巴结，常难以与其他肺部疾病区分[58]。

发热及淋巴系统受累：KS患者可出现发热，淋巴结肿大，并可能导致下肢水肿。在一些器官移植受者感染了HHV-8后可出现发热、皮疹、淋巴结肿大，骨髓衰竭，并偶尔迅速发展成KS。

KS相关的免疫重建综合征（Kaposi sarcoma-associated immune reconstitution inflammatory syndrome，KS-IRIS）：部分HIV/AIDS患者启动ART后可首次出现KS，或既存的KS病情加重。高危因素包括KS肿瘤分期（T1），ART前高HIV病毒载量、ART前血浆HHV-8检测阳性，以及启动ART而未同时接受化疗。KS-IRIS的治疗包括全身化疗与支持治疗，不建议使用糖皮质激素治疗KS-IRIS，因为糖皮质激素治疗可能与HIV已有的KS加重相关[59]。

2）治疗前评估：详细询问患者病史，全面评估患者病情对于KS的治疗至关重要。临床体检应检查患者皮肤、黏膜及淋巴结。实验室检查应包括HHV-8病毒载量等。血液检测HHV-8抗体可以支持诊断，但不是KS诊断的必要条件。影像学检查帮助评估器官受累情况，有条件可以行PET-CT扫描。必要时应予胃肠镜检查，特别是出现呕血、黑便等消化道症状的患者。患者如有持续咳嗽等呼吸道症状时应予支气管镜检查。

3）病理学检查：部分KS患者早期仅表现为轻微血管增生。随疾病进展，可分为斑片期、斑块期和结节期。临床疑似KS的患者均建议行组织活检及病理检查。病理诊断是KS确诊的金标准。细胞核HHV-8（LANA-1）的免疫组化染色是目前KS最具诊断价值的标记物，KS患者近100%阳性（典型的点状或者颗粒状核染色）。另有其他内皮和淋巴管标记物阳性，包括CD31、CD34、ERG、D2-40、LYVE-1、PROX1和FLI1等。

4）分期：临床常用TIS分期系统（附表4）[60]对KS进行分期。

2.2.2 *治疗* KS的治疗取决于分型、严重程度和症状（见图6）。系统治疗方案建议依据分型、受累部位及患者依从性等综合考虑，具有内脏器官受累的KS建议MDT制定治疗。KS的治疗目标集中在疾病控制上。

局限性皮肤疾病无症状且患者可接受外观的病例，可单独使用cART治疗。维持cART以及避免不必要的免疫抑制，可能出现病情缓解与稳定，但需注意KS-IRIS发生的可能性。

局限性皮肤疾病伴有症状和/或患者不接受外观的病例，应选用cART+局部治疗。

晚期皮肤疾病、口腔、内脏或淋巴结KS，应选用cART+全身系统治疗。如果患者不适合全身系统治疗，可选用放疗。

1）局部治疗：局部治疗的选择有局部外用药治疗与局部病灶内化疗。

常用的局部外用药有5%咪喹莫特和0.1%阿利维A酸：咪喹莫特是一种具有抗病毒和抗肿瘤活性的局部免疫应答调节剂。在一项前瞻性、开放标签、单中心II期试验中[61]，17例HIV阴性的KS患者接受5%咪喹莫特乳膏治疗，有效率为47%（2例CR，6例PR）。虽然53%（9例）患者报告局部瘙痒和红斑，但治疗耐受良好。但目前咪喹莫特的数据多集中在HIV阴性KS病例中，咪喹莫特在HIV相关流行型KS患者的治疗证据尚未得到充分研究[62-63]。另一项随机、双盲、III期临床试验中，HIV相关流行型KS患者接受每日2次阿利维A酸治疗，其数据显示患者皮肤肿瘤缓解率为37%（23/62），而对照组为7%（5/72）[64]。另一项随机、多中心、双盲、对照、为期12周的临床研究也分析了阿利维A酸组在流行型KS中

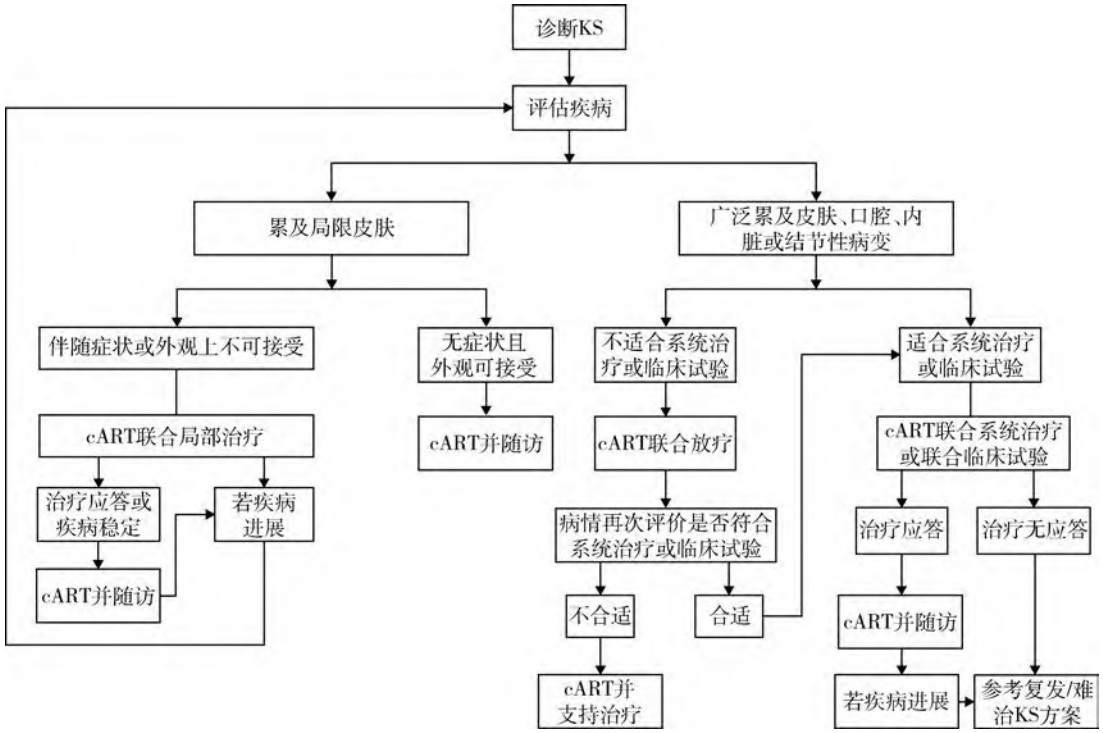


图6　AIDS相关的KS的治疗路径

的效果，其中阿利维A酸治疗的应答率为35%（47/134），而对照组应答率为18%（24/134）[65]。在这两项研究中，阿利维A酸治疗均耐受性良好，大部分轻至中度不良事件仅限于用药部位，停止治疗后可缓解。

局部病灶内化疗药有长春花碱：一项研究分析了长春花碱在HIV阳性口腔KS患者的疗效，该研究一共入组了50名HIV阳性男性KS患者（共144个KS病灶），研究结果显示74%的病灶CR，26%的病灶PR，复发率为26%，平均无病期为12.9周[66]。该研究的安全性数据显示，约72%患者出现疼痛，22%患者出现溃疡，12%患者出现暂时性麻木。另一项小型研究纳入了11名HIV阳性KS患者并分析了长春花碱的治疗有效性，其数据显示88%的皮肤病灶表现出CR[67]。

2）系统治疗：目前KS系统治疗的临床数据仍然有限。常用药物有多柔比星脂质体和紫杉醇等。在一项III期试验中[68]，258名HIV阳性KS患者被随机分配接受多柔比星脂质体或多柔比星/博来霉素/长春新碱治疗。每14天给药一次，一共6个周期。结果显示133例多柔比星脂质体治疗的患者中1例获得CR，60例获得PR，总缓解率为45.9%（95%*CI*：37%~54%），而另一组有32例获得PR，总缓解率为24.8%（95%*CI*：17%~32%）差异有统计学意义（*P*<0.001）。另一项研究纳入了241例HIV相关KS患者，并分析了多柔比星脂质体与博来霉素/长春新碱（3周给药1次，共6个周期）疗效的差异[69]，一共121例患者接受了多柔比星脂质体方案而120例患者接受了博来霉素/长春新碱方案，结果提示，与博来霉素/长春新碱组相比（应答率23.3%），多柔比星脂质体组的应答率更高（58.7%）。值得注意的是，接受博来霉素/长春新碱的患者更有可能因为不良事件提前终止治疗（26.7% *vs.* 10.7%）且出现周围神经病变的发生率更高（*P*<0.001）。多柔比星脂质体常见的不良反应则包括中性粒细胞减少和治疗延迟。由于多柔比星存在心脏毒性风险，因此，在治疗前及重复疗程之前应进行超声心动等检查。紫杉醇也是HIV相关KS的系统治疗药物之一。既往一项研究将73名HIV阳性KS患者随机分配至紫杉醇（2周一次）或多柔比星脂质体组（3周一次），结果显示两组在应答率、中位无进展生存期和2年生存率无明显差异，但似乎紫杉醇组的3-5级毒性反应略高，尽管无统计学差异（84% *vs.* 66%，*P*=0.077）[70]。

3）R/R型KS的全身治疗方案：如果患者出现疾病进展或对一线系统治疗无应答，可选用后续系统治疗方案[71]。泊马度胺是R/R型KS全身治疗首选方案，5 mg/天口服给药，持续21天，每28天为一个周期。既往一项Ⅰ期研究[72]采用泊马度胺治疗15例HIV相关KS和7例Non-HIV相关KS，总缓解率分别为60%（95%*CI*：32%-84%）和100%（95%*CI*：59%~

100%），中位反应时间为4周，患者在治疗结束时对外观满意度也显著提高（*P*=0.03）。

4）放射治疗：放射治疗仅限于系统治疗不可行或需要缓解疼痛或其他症状的姑息治疗，以达到短期病情控制的目标，直至可以进行系统治疗[73]。低分割剂量方案（如20Gy分5次）似乎与标准方案（24Gy分12次）效果相当[74-75]。对于较小和较表浅的病灶，可使用较低剂量。对于较广泛、侵袭性较深的病灶，建议使用较高剂量。对于靠近放射敏感结构（例如口腔）的部位，建议采用更多分割的方案。放射治疗存在可能增加继发癌症、加重淋巴水肿以及长期伤口愈合困难等风险。考虑到KS患者本身已有淋巴水肿风险，放射治疗可能进一步增加这种风险[76]。

推荐意见11：对于被诊断为KS的HIV/AIDS患者，建议立即开始cART治疗，并结合KS病情决定是否采取相应联合治疗。

5）KS治疗应答评估：KS对治疗的应答定义请参考AIDS临床试验组肿瘤委员会定义标准（见附表5）[60]。

2.2.3 *随访与预后* 目前KS的临床随访方式和频率取决于KS分型、病情、累及部位及采取治疗方案。对于重症KS，建议至少每月进行1次临床评估，每3个月进行1次影像学评估，直至疾病稳定。对于稳定2年以上无进展、HIV病毒载量低于检测下限且已经免疫重建的HIV相关KS，建议每6~12个月评估一次KS病情，并终身随访。

2.3 CC

2.3.1 *诊断* CC应当结合临床表现、体格检查、妇科检查、实验室检查、影像学及病理等进行诊断、组织学分型和分级、临床病理分期。目前已明确高危型HPV持续感染是CC和癌前病变的必要因素，而HIV是CC的助燃剂，因此提倡积极的cART以降低HPV感染率和CC发生率[77]。CC重在预防和筛查，推荐遵照世界卫生组织（World Health Organization，WHO）建议HIV/AIDS患者接种3剂HPV疫苗[78]。

1）临床表现：与一般人群相比，HIV相关CC确诊年龄更早[79-81]，分期更晚，全身情况更差，远处转移相对多见，预后较差[82-86]。

因HIV/AIDS患者与CC晚期患者的全身症状（如消瘦、乏力和食欲下降等）相似，感染专科医生可能忽略CC的筛查，继而导致其漏诊、误诊或延迟诊断。因此，推荐HIV女性感染者遵照WHO建议常规进行CC筛查（见附表6）[87-88]。

推荐意见12：CC重在预防和筛查，推荐遵照WHO建议HIV/AIDS患者接种3剂HPV疫苗。HIV女性感染者应常规进行CC筛查。

2）治疗前评估：①妇科检查和体格检查：妇科检查是临床分期的重要手段，需至少2名高年资医师决定，包括视诊（直接观察外阴和通过阴道窥器观察阴道及宫颈）和触诊（通过双合诊和三合诊评估肿瘤质地、浸润范围、与周围器官和组织的关系）。体格检查发现淋巴结肿大时推荐行淋巴结活检以尽量明确肿大原因）。

②宫颈/阴道细胞学涂片检查和HPV检测：宫颈/阴道细胞学涂片检查（Thin-prep cytology test，TCT）和HPV检测是早期CC和癌前病变的初筛手段，目前主要采用宫颈液基薄层细胞学检查。HPV16和18型阳性患者建议转阴道镜行组织学活检。

③阴道镜检查：阴道镜（含宫颈管刮术）可提高活检阳性率。以下情况推荐诊断性宫颈锥切：1）宫颈活检无法明确有无浸润、微小浸润癌或需明确浸润深度；2）TCT结果与阴道镜活检病理不符。

④实验室检查：完善HPV检测和肿瘤标志物，后者包括鳞癌相关抗原（Squamous cancinoma-associated antigen，SCC，鳞癌推荐）、癌胚抗原（Carbohydrate antigen）125（CA125，腺癌推荐）、神经元特异性烯醇化酶（Neuron-specific enolase，NSE，小细胞神经内分泌癌推荐）和糖类抗原19-9（Carbohydrate antigen 19-9，CA19-9，胃型腺癌推荐）等。

⑤影像学检查：首选盆腔MRI和颈胸腹CT[89]，有条件者行PET/CT，该显像对CC病情的全身评估更准确[26, 90]。MRI存在禁忌时选择盆腔CT。怀疑骨转移时推荐骨扫描检查。可疑膀胱或直肠受累时推荐膀胱镜或肠镜。

推荐意见13：宫颈癌影像学检查首先盆腔MRI及颈胸腹部CT，有条件者行PET/CT。

3）病理学检查：病理是诊断CC的金标准。2020版WHO肿瘤病理分类将其分为与HIV相关型和与HIV非相关型（不作强制性区分）；CC包括鳞状细胞癌（最常见）、腺癌及其他上皮肿瘤（含癌肉瘤、腺鳞癌和黏液表皮样癌、腺样基底细胞癌、神经内分泌肿瘤及无法分类的CC）[91-92]。推荐针对活检标本、锥切标本或手术标本进行大体检查、镜下检查（评估组织学分型和分级、浸润深度、淋巴脉管间隙浸润、是否侵犯宫旁、阴道、淋巴结或其他器官）、免疫组化

和生物标志物检查（如PD-L1、MMR或MSI、TMB、NTRK）。

4）分期：CC的分期包括国际妇产科学联盟（FIGO）系统及国际抗癌联盟和美国癌症联合委员会的肿瘤、淋巴结、转移（TNM）系统。FIGO分期在临床分期的基础上纳入了影像学诊断和淋巴结转移状态，被全球广泛接受。TNM分期更加详细地描述了肿瘤大小、淋巴结转移部位及大小、远处转移与否，更有利于治疗选择，尤其是淋巴结转移的判定对临床治疗决策有重要指导作用[93]。2个分期系统对照见表4。

2.3.2　*治疗*　虽然目前国际上多数权威指南制定的CC治疗策略主要针对未感染HIV的女性，但是基于13项HIV相关CC研究的Meta分析显示HIV/AIDS患者在放化疗安全性[94-95]、治疗反应、治疗结局、生存期和毒性方面与HIV阴性女性无差异[96]，因此NCCN指南和《共识》均不推荐因感染HIV而调整CC的治疗方案[27]。

参考HIV阴性人群治疗指南[97]，手术和放疗是CC最常规的治疗手段，化疗通常作为综合治疗方案的重要组成部分，与前两者相配合。此外，化疗也用于晚期或复发性CC的姑息治疗。靶向治疗、免疫治疗及其联合治疗可用于复发或转移CC的全身系统性治疗。CC治疗遵循“早期手术，局部晚期同步放化疗，IVB期系统治疗”的基本原则，治疗方式的选择建议基于MDT的评估和患者生育要求。

推荐意见14：HIV/AIDS患者宫颈癌的治疗方式选择基于MDT对病情的评估和患者生育要求，感染HIV不影响CC的治疗方案。

1）手术治疗：根治性手术适用于早期CC

表4　AIDS相关的宫颈癌TNM及FIGO分期对照

TNM分期[a]	FIGO分期[b]	描述
T1-N0-M0	I期	病变仅局限于宫颈（扩散至宫体不予考虑）
T1a-N0-M0	IA	仅在显微镜下诊断的浸润癌，最大浸润深度≤5 mm
T1a1-N0-M0	IA1	测得间质浸润深度≤3 mm
T1a2-N0-M0	IA2	测得间质浸润深度>3 mm，且≤5 mm
T1b-N0-M0	IB	最大浸润深度>5 mm的浸润癌（超过IA期）；病变局限于宫颈，病变大小为肿瘤最大径
T1b1-N0-M0	IB1	间质浸润深度>5 mm及最大径≤2 cm的浸润癌
T1b2-N0-M0	IB2	浸润癌最大径>2 cm且≤4 cm
T1b3-N0-M0	IB3	浸润癌最大径>4 cm
T2-N0-M0	II期	宫颈癌侵犯至子宫外，但未累及至阴道下1/3或盆壁
T2a-N0-M0	IIA	累及阴道上2/3，且无宫旁浸润
T2a1-N0-M0	IIA1	最大径≤4 cm的浸润癌
T2a2-N0-M0	IIA2	最大径>4 cm的浸润癌
T2b-N0-M0	IIB	宫旁浸润，但未达盆壁
T3-N0/N1/N2-M0	III期	肿瘤累及阴道下1/3和（或）侵犯到盆壁和（或）导致肾盂积水或肾无功能和（或）累及盆腔和（或）主动脉旁淋巴结
T3a-N0-M0	IIIA	肿瘤累及阴道下1/3，但未达盆壁
T3b-N0-M0	IIIB	肿瘤侵犯到盆壁和（或）导致肾盂积水或肾无功能（排除其他原因所致）
TX/T0/T1-3-N1/N2-M0	IIIC	累及盆腔和（或）主动脉旁淋巴结（包括微转移），不论肿瘤大小与范围[标注r（影像学）或p（病理）]a
TX/T0/T1-3-N1-M0	IIIC1	仅盆腔淋巴结转移
TX/T0/T1-3-N1 mi-M0b		
TX/T0/T1-3-N1a-M0b		
TX/T0/T1-3-N2-M0	IIIC2	主动脉旁淋巴结转移
TX/T0/T1-3-N2 mi-M0b		
TX/T0/T1-3-N2a-M0b		
	IV期	肿瘤扩散至真骨盆外，或已累及膀胱或直肠黏膜（活检证实）。泡状水肿不诊断为IV期
T4-任何N-M0	IVA	扩散至邻近器官
任何T-任何N-M1	IVB	转移至远端器官

注：[a]：FIGO分期：IIIC阶段添加r（影像）和p（病理）的标记。例如：如果影像学显示盆腔淋巴结转移，分期分配为IIIC1r期，如果病理结果证实，则为IIIC1p期；[b]：TNM分期：孤立肿瘤细胞（ITCs）指淋巴结内肿瘤病灶最大径<0.2 mm，微转移指淋巴结内肿瘤病灶最大径0.2~2 mm，宏转移指淋巴结内肿瘤病灶最大径>2 mm。微转移和宏转移被认为淋巴结受累。ITCs可记录为N0（i+），但不影响N分期。微转移记录为Nmi，宏转移记录为Na。

（IA~IB2、IIA1期）患者，以Q-M手术分型为主，然后根据病理是否存在危险因素（高危因素包括淋巴结阳性、切缘阳性和宫旁浸润，中危因素包括肿瘤大小、间质浸润和淋巴脉管间隙浸润）来决定是否叠加术后辅助治疗。手术方式包括开腹、经阴道和腔镜微创手术（IA1期无脉管侵犯者）。早期CC手术与根治性放疗二者的疗效、5年生存率、死亡率、并发症发生率均相似，但是鉴于放疗的并发症，无手术禁忌者可选择手术。

2）同步放化疗：对于局部晚期（IB3、IIA2期）的患者首选同步放化疗，在放疗资源匮乏地区也可选择手术。对于IIB~IVA期患者则首选同步放化疗±免疫治疗。

3）放疗：放疗适用于各期CC，包括体外放射治疗（External beam radiation therapy，EBRT）、近距离放疗以及二者联合应用。EBRT有多种实施方式，例如前后对穿野、盆腔四野、三维适形及调强适形放疗等。CC后装放疗由于放射治疗剂量高，对周围健康组织的损害小，具有至关重要的作用。

4）化疗、免疫和靶向治疗：主要应用于同步放化疗、新辅助化疗、系统治疗和姑息治疗等。毒性药物包括顺铂或卡铂、紫杉醇（含白蛋白结合型紫杉醇）、多西他赛、吉西他滨、培美曲塞、托泊替康、氟尿嘧啶、长春瑞滨和伊立替康等。其他药物包括贝伐珠单抗、免疫检查点抑制剂（如帕博利珠单抗、卡度尼利单抗、赛帕利单抗、索卡佐利单抗、恩朗苏拜单抗、斯鲁利单抗、替雷利珠单抗、普特利单抗和纳武利尤单抗）、HER2靶向药（德曲妥珠单抗）、RET靶向药（塞尔帕替尼）及NTRK靶向药（拉罗替尼和恩曲替尼）。一线治疗通常基于铂类药物的单药或联合化疗，二线治疗可以选择靶向治疗或免疫治疗。对于IV期患者一般以系统性治疗为主，部分患者可联合个体化放疗。

2.3.3 *随访与预后* 随访：抗肿瘤治疗结束后建议2年内每3~6个月随访1次；第3~5年每6~12个月随访1次；5年后每年随访1次。随访内容根据分期、病理类型和是否保留生育功能酌情选择病史询问、体格检查、TCT、血液学检查、健康宣教、影像学检查及阴道镜检查等。

预后：HIV与CC死亡风险增加显著相关，尤其在早期CC和治愈患者中扮演着负性角色[81]，而早期启动cART则更有利于癌症治疗的顺利完成[98]并改善预后[94]。

推荐意见15：合并HIV的宫颈癌患者应尽早开始抗病毒治疗。

3 HIV临床管理

3.1 cART时机 推荐AIDS合并肿瘤患者坚持cART，可以提高其对肿瘤治疗的耐受性、治疗反应并延长生存期，口服药物困难者可考虑鼻饲或针剂[99-100]。若患者未启动cART，建议在肿瘤治疗前至少1周启动或抗肿瘤治疗耐受性得到充分评估后再启动。当患者诊断为进行性多灶性白质脑病（Progressive multifocal leukoencephalopathy，PML），无论癌症治疗时机如何，都应尽快启动cART。若合并结核性脑膜炎或隐球菌脑膜炎等感染，cART启动时机需相应延迟。

推荐意见16：AIDS合并肿瘤患者需要处理好cART、抗肿瘤治疗和机会性感染治疗三者之间的时机，原则上cART应尽快启动并保持延续而不被随意中断。

3.2 cART方案选择 常见抗反转录病毒药物（Antiretroviral drugs，ARVs）因其药物代谢途径和不良反应等特点，可能因DDI或与抗肿瘤药物重叠毒性而需要进行调整[101-102]。首先，最易发生DDI的ARVs为增强型蛋白酶抑制剂（Boosted protease inhibitors，bPI），包含增效剂如利托那韦或考比司他。bPI均由细胞色素P450酶（Cytochrome P450 enzymes，CYP）中的CYP3A代谢并对该酶有抑制作用（以利托那韦最为显著），继而对CYP酶系的其他组分产生诱导作用。bPI与高度依赖CYP3A进行清除的抗肿瘤药物联用时，会使后者血药浓度上升，增加毒性反应。其次，非核苷类逆转录酶抑制剂（Non-nucleoside reverse transcriptase inhibitor，NNRTI）发生DDI的可能性也较高。NNRTI同样主要由CYP3A代谢，但对其有诱导作用，导致经CYP3A代谢的抗肿瘤药物的浓度降低，抗肿瘤疗效下降。整合酶链转移抑制剂（Integrase strand transfer inhibitor，INSTI）主要通过尿苷二磷酸葡萄醛酸转移酶1A1（Uridine diphosphate glucuronosyl transferase 1A1，UGT1A1）进行代谢，少部分涉及CYP3A，因此不会诱导或抑制CYP450酶系。核苷类逆转录酶抑制剂（Nucleoside reverse transcriptase inhibitor，NRTI）类药物也不会被CYP450酶系统清除，但因为其清除的主要途径是肾脏，可能受转运蛋白介导的相互作用影响。故此，不含增效剂的INSTI方案因较低DDI风险和更佳的耐受性，在肿瘤治疗中优于其他cART方案[103-104]。

选择了不参与相同代谢途径的ARVs和抗癌药物后，仍需警惕重叠毒性的问题。（1）许多抗癌药物

（如铂类、紫杉烷、长春花生物碱、维布妥昔单抗或蛋白酶体抑制剂）和某些NNRTI（如依非韦仑）联用时中枢神经系统毒性更明显[105]。（2）齐多夫定和bPI可能导致中性粒细胞减少，这也是许多抗癌药物的常见不良反应[106-107]。（3）肿瘤治疗药物和ARVs的其他重叠毒性还可影响肝脏、心血管系统和肾脏等[108-110]。

AIDS合并肿瘤患者更容易发生机会性感染，而用于预防和/或治疗感染的药物也可能与抗癌药物及ARVs发生DDI，或存在重叠毒性，导致治疗方案的调整优化更加复杂、困难，推荐药学专家参与动态管理。基于NRTI和INSTI的方案具有较小的不良反应及DDI风险，随着融合抑制剂（Fusion inhibitor，FI）、CCR5抑制剂和衣壳抑制剂的问世，未来将有更安全和低DDI风险的ARVs可供选择。此外，接受单克隆抗体、造血干细胞移植、化学治疗、靶向治疗、免疫治疗或细胞治疗的患者，需警惕HBV再激活风险，建议HBsAg阳性或HBsAg阴性/抗-HBc阳性的患者在抗肿瘤期间选择能够覆盖HBV的cART方案。

总体来说，cART可以安全地与化疗并行，MDT模式为AIDS合并肿瘤患者提供个体化诊疗，以尽量避免可能的DDI和重叠毒性，并密切监测不良反应，适时调整治疗方案。

推荐意见17：优化cART方案以确保治疗顺利进行，MDT模式为AIDS合并肿瘤患者提供个体化诊疗，以尽量避免可能的DDI和重叠毒性，密切监测不良反应，适时调整治疗方案。

3.3 cART疗效监测 肿瘤相关治疗可能会降低cART的疗效，导致淋巴细胞减少。AIDS合并肿瘤患者需要更频繁地监测HIV病毒载量（前3个月每月一次，然后每3个月一次）和CD4细胞计数，及时发现ARVs的不良反应，以及是否出现耐药等，必要时行治疗药物浓度监测，以便及时调整药物而保证cART成功[102]。

相较于手术治疗，放疗和化疗更可能造成CD4细胞计数减少，此时监测HIV病毒载量比CD4细胞计数能更准确地评估cART的疗效[111]。肿瘤治疗前和期间监测CD4细胞计数的下降幅度有助于预测机会性感染发生风险的高低[112]。

推荐意见18：AIDS合并肿瘤患者接受抗肿瘤治疗期间，应强化HIV病毒载量与CD4细胞计数的动态监测，优先依据病毒载量评估抗病毒疗效。需警惕CD4细胞计数显著下降引发的机会性感染风险，适时启动预防性用药。实施药物浓度监测以优化治疗安全窗，降低病毒学失败和药物不良反应风险。

3.4 AIDS合并肿瘤患者cART的临床管理路径 尽管AIDS定义性肿瘤患者的诊治存在诸多困难和挑战，但是肿瘤的诊治不能因感染HIV而降低要求，应给予标准化诊治，并提倡MDT模式的应用。当cART与肿瘤治疗存在矛盾冲突时，首先应该对cART方案进行调整优化（见图7），其次考虑调整抗肿瘤方案。特殊情况下，也应由艾滋病专科医生决定是否暂停cART。

4 展望

尽管安全且耐受性良好的cART在降低HIV相关性肿瘤的发病率和提高总生存率发挥了很大作用，但仍不能完全避免这些肿瘤的发生[113]。开展HIV相关性肿瘤的MDT可为患者制订高质量的系统性诊疗方案，使患者获益最大化。随着AIDS定义性肿瘤发病机制的深入研究，包括基因组和蛋白质组学模式、单个基因或蛋白质、染色体异常、表观遗传特征、异常microRNA（miRNA）等在内的新生物标志物和治疗靶点的发现和应用，为HIV相关性肿瘤

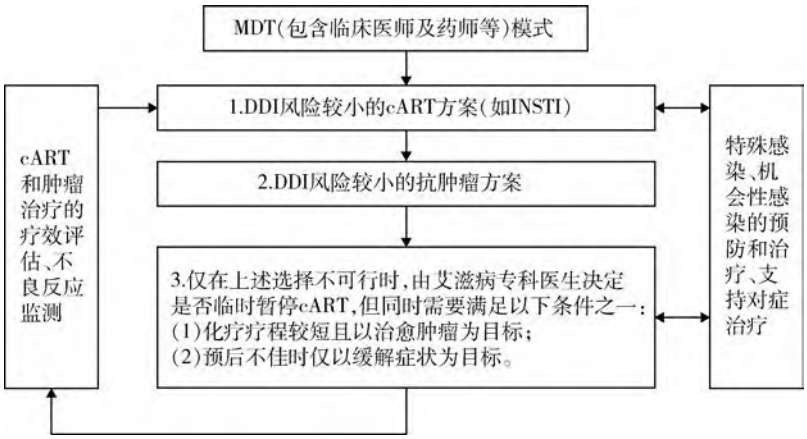


图7 AIDS定义性肿瘤患者cART的临床管理路径

的诊断和治疗朝着精准化、高效化和个体化的方向前进开辟了新的道路[114-115]。希望未来在这些新治疗靶点的临床研究中能够纳入HIV阳性的患者，为HIV相关性肿瘤的靶向治疗提供更多的循证医学证据[116]。同样，由于担心治疗的安全性、与cART药物的相互作用以及HIV相关机会性感染的发生，使用免疫检查点抑制剂治疗肿瘤性疾病的临床研究往往将HIV感染者排除在外，但实际上，免疫检查点抑制剂可能对HIV定义性肿瘤患者具有双重益处，既可以作用于肿瘤细胞，又可以作用于cART治疗后仍持续存在的HIV储存库[117]。一些小型的临床研究也证实免疫检查点抑制剂在AIDS定义性肿瘤患者中的疗效并不逊于HIV阴性的患者，且耐受性良好[118-120]。

在细胞免疫治疗方面，2019年抗CD19 CAR-T细胞疗法治疗两名AR-DLBCL患者的安全性和有效性报告，以及HIV特异性CAR-T细胞疗法的长期安全性数据，为HIV相关性肿瘤患者的治疗打开了新的大门[121]。通过将抗CD19 CAR-T细胞疗法和HIV CAR-T细胞疗法的技术组合，并同时通过基因编辑重要病毒辅助受体（例如，使用CRISPR和锌指核酸酶破坏CCR5）保护细胞产品本身，有机会同时治疗AIDS定义性肿瘤与HIV感染。尽管针对HIV/AIDS患者的CAR-T细胞疗法是一种新兴的治疗方法，但通过造血干细胞移植治愈AIDS的启示，以及传统免疫疗法和CAR-T细胞疗法对AIDS定义性肿瘤患者安全性和有效性，预示着未来研究的前景可期[39]。当然，也应考虑不同地区医疗资源差异对诊疗方案实施的影响，部分复杂的诊疗手段在医疗资源匮乏地区可能难以开展，建议至少应遵照指南并结合病情提供最基本的规范治疗。总之，目前艾滋病定义性恶性肿瘤的诊疗建议多来自非AIDS患者，其最佳诊治实践仍需通过临床研究来优化。

执笔专家：陈娟娟（南方医科大学南方医院），蔡少航（南方医科大学南方医院），陆艾丽（南方医科大学南方医院）。陈娟娟、蔡少航、陆艾丽对本文有同等贡献。

工作组成员（按姓氏笔画排序）：张健（南方医科大学南方医院），余涛（南方医科大学南方医院），徐旭雯（南方医科大学南方医院），莫希超（南方医科大学南方医院），陶欣（南方医科大学南方医院），夏牧晔（南方医科大学南方医院），徐钰源（南方医科大学南方医院），梁广宇（南方医科大学南方医院），黄丽萍（南方医科大学南方医院），谌春林（南方医科大学南方医院）

专家成员（按姓氏笔画排序）：王剑（南方医科大学南方医院），王敏（长沙市第一医院），王福祥（深圳市第三人民医院），王潇潇（中山大学肿瘤防治中心），邝芷珊（中国香港伊利沙伯医院），阮连国（武汉市金银潭医院），李劲（东莞市第九人民医院），刘纯（长沙市第一医院），吕玮（北京协和医院），李凌华（广州医科大学附属市八医院），刘莉莉（中山大学肿瘤防治中心），朱彪（浙江大学医学院附属第一医院），朱敏儿（中国香港伊利沙伯医院），许嘉（中国香港伊利沙伯医院），刘耀（重庆大学附属肿瘤医院），何云（深圳市第三人民医院），张永喜（武汉大学中南医院），陈勇毅（阳江市公共卫生医院），宋莹（深圳市第三人民医院），苏桂栋（南方医科大学南方医院），何盛华（成都市公共卫生临床医疗中心），沈银忠（上海市公共卫生临床中心），陈雅红（福建医科大学孟超肝胆医院），吴湖炳（南方医科大学南方医院），陈耀凯（重庆市公共卫生医疗救治中心），周新华（南方医科大学南方医院），胡彩琴（浙江大学医学院附属第一医院），赵涵（广州医科大学附属市八医院），黄雨华（中山大学肿瘤防治中心），谢志满（南宁市第四人民医院），彭劼（南方医科大学南方医院），蒋忠胜（柳州市人民医院），谢国柱（南方医科大学南方医院），喻剑华（杭州市西溪医院），魏永强（南方医科大学南方医院）

利益冲突 所有作者声明无利益冲突。

参考文献：

[1] YARCHOAN R, ULDRICK TS. HIV-associated cancers and related diseases [J]. N Engl J Med, 2018, 378(11): 1029-1041. DOI: 10.1056/NEJMra1615896.

[2] DOLCETTI R, GLOGHINI A, CARUSO A, et al. A lymphomagenic role for HIV beyond immune suppression [J]. Blood, 2016, 127(11): 1403-1409. DOI: 10.1182/blood-2015-11-681411.

[3] SUNEJA G. New NCCN guidelines: cancer management in people living with HIV [J]. J Natl Compr Canc Netw, 2018, 16(5S): 597-599. DOI: 10.6004/jnccn.2018.0033.

[4] 沈银忠. 中国艾滋病诊疗指南（2024版）[J]. 中国艾滋病性病, 2024, 30(08): 779-806. DOI: 10.13419/j.cnki.aids.2024.08.01.

[5] ROBBINS HA, PFEIFFER RM, SHIELS MS, et al. Excess cancers among HIV-infected people in the United States [J]. J Natl Cancer Inst, 2015, 107(4): dju503. DOI: 10.1093/jnci/dju503.

[6] HERNÁNDEZ-RAMÍREZ RU, SHIELS MS, DUBROW R, et al. Cancer risk in HIV-infected people in the USA from 1996 to 2012: a population-based, registry-linkage study [J]. Lancet HIV, 2017, 4(11): e495-e504. DOI: 10.1016/S2352-3018(17)30125-X.

[7] BIGGAR RJ, CHATURVEDI AK, GOEDERT JJ, et al. AIDS-related cancer and severity of immunosuppression in persons with AIDS [J]. J Natl Cancer Inst, 2007, 99(12): 962-972. DOI: 10.1093/jnci/djm010.

[8] RENIERS G, SLAYMAKER E, NAKIYINGI-MIIRO J, et al. Mortality trends in the era of antiretroviral therapy: evidence

from the Network for Analysing Longitudinal Population based HIV/AIDS data on Africa (ALPHA) [J]. AIDS, 2014, 28 Suppl(4): S533-S542. DOI: 10.1097/QAD.0000000000000496.

[9] HORNER MJ, SHIELS MS, PFEIFFER RM, et al. Deaths attributable to cancer in the US human immunodeficiency virus population during 2001-2015 [J]. Clin Infect Dis, 2021, 72 (9): e224-e231. DOI: 10.1093/cid/ciaa1016.

[10] GRANICH R, GUPTA S, HERSH B, et al. Trends in AIDS deaths, new infections and ART coverage in the top 30 countries with the highest AIDS mortality burden; 1990-2013 [J]. PLoS One, 2015, 10 (7): e0131353. DOI: 10.1371/journal. pone. 0131353.

[11] GRANICH R, WILLIAMS B, MONTANER J. Fifteen million people on antiretroviral treatment by 2015: treatment as prevention [J]. Curr Opin HIV AIDS, 2013, 8 (1): 41-49. DOI: 10.1097/COH.0b013e32835b80 dd.

[12] HORNER MJ, CHASIMPHA S, SPOERRI A, et al. High cancer burden among antiretroviral therapy users in Malawi: a record linkage study of observational human immunodeficiency virus cohorts and cancer registry data [J]. Clin Infect Dis, 2019, 69(5): 829-835. DOI: 10.1093/cid/ciy960.

[13] DHOKOTERA T, BOHLIUS J, SPOERRI A, et al. The burden of cancers associated with HIV in the South African public health sector, 2004-2014: a record linkage study [J]. Infect Agent Cancer, 2019, 14: 12. DOI: 10.1186/s13027-019-0228-7.

[14] COGHILL AE, PFEIFFER RM, SHIELS MS, et al. Excess mortality among HIV-infected individuals with cancer in the United States [J]. Cancer Epidemiol Biomarkers Prev, 2017, 26 (7): 1027-1033. DOI: 10.1158/1055-9965.EPI-16-0964.

[15] MCGEE-AVILA JK, SUNEJA G, ENGELS EA, et al. Cancer treatment disparities in people with HIV in the United States, 2001-2019 [J]. J Clin Oncol, 2024, 42(15): 1810-1820. DOI: 10.1200/JCO.23.02366.

[16] RAMOS JC, SPARANO JA, CHADBURN A, et al. Impact of Myc in HIV-associated non-Hodgkin lymphomas treated with EPOCH and outcomes with vorinostat (AMC-075 trial) [J]. Blood, 2020, 136 (11): 1284-1297. DOI: 10.1182/blood. 2019003959.

[17] KIMANI SM, PAINSCHAB MS, HORNER MJ, et al. Epidemiology of haematological malignancies in people living with HIV [J]. Lancet HIV, 2020, 7 (9): e641-e651. DOI: 10.1016/S2352-3018(20)30118-1.

[18] CLIFFORD GM, POLESEL J, RICKENBACH M, et al. Cancer risk in the Swiss HIV cohort study: associations with immunodeficiency, smoking, and highly active antiretroviral therapy [J]. J Natl Cancer Inst, 2005, 97(6): 425-432. DOI: 10.1093/jnci/dji072.

[19] LUO QL, SATCHER JOHNSON A, HALL HI, et al. Kaposi sarcoma rates among persons living with human immunodeficiency virus in the United States: 2008-2016 [J]. Clin Infect Dis, 2021, 73(7): e2226-e2233. DOI: 10.1093/cid/ciaa999.

[20] CATTELAN AM, MAZZITELLI M, PRESA N, et al. Changing prevalence of AIDS and non-AIDS-defining cancers in an incident cohort of people living with HIV over 28 years [J]. Cancers (Basel), 2023, 16 (1): 70. DOI: 10.3390/cancers16010070.

[21] VANGIPURAM R, TYRING SK. AIDS-associated malignancies [J]. Cancer Treat Res, 2019, 177: 1-21. DOI: 10.1007/978-3-030-03502-0_1.

[22] SIMARD EP, PFEIFFER RM, ENGELS EA. Cumulative incidence of cancer among individuals with acquired immunodeficiency syndrome in the United States [J]. Cancer, 2011, 117(5): 1089-1096. DOI: 10.1002/cncr.25547.

[23] MBULAITEYE SM, BIGGAR RJ, GOEDERT JJ, et al. Immune deficiency and risk for malignancy among persons with AIDS [J]. J Acquir Immune Defic Syndr, 2003, 32(5): 527-533. DOI: 10.1097/00126334-200304150-00010.

[24] ARBYN M, WEIDERPASS E, BRUNI L, et al. Estimates of incidence and mortality of cervical cancer in 2018: a worldwide analysis [J]. Lancet Glob Health, 2020, 8 (2): e191-e203. DOI: 10.1016/S2214-109X(19)30482-6.

[25] HAN BF, ZHENG RS, ZENG HM, et al. Cancer incidence and mortality in China, 2022 [J]. J Natl Cancer Cent, 2024, 4(1): 47-53. DOI: 10.1016/j.jncc.2024.01.006.

[26] ATRI M, ZHANG Z, DEHDASHTI F, et al. Utility of PET-CT to evaluate retroperitoneal lymph node metastasis in advanced cervical cancer: Results of ACRIN6671/GOG0233 trial [J]. Gynecol Oncol, 2016, 142 (3): 413-419. DOI: 10.1016/j.ygyno.2016.05.002.

[27] National Comprehensive Cancer Network, Clinical Practice Guidelines in Oncology. Cancer in people with HIV (2025 Version 1) [Z]. 2025.

[28] STELZLE D, TANAKA LF, LEE KK, et al. Estimates of the global burden of cervical cancer associated with HIV [J]. Lancet Glob Health, 2021, 9(2): e161-e169. DOI: 10.1016/S2214-109X(20)30459-9.

[29] SHARMA K, MACHALEK DA, TOH ZQ, et al. No woman left behind: achieving cervical cancer elimination among women living with HIV [J]. Lancet HIV, 2023, 10(6): e412-e420. DOI: 10.1016/S2352-3018(23)00082-6.

[30] NOY A. Optimizing treatment of HIV-associated lymphoma [J]. Blood, 2019, 134(17): 1385-1394. DOI: 10.1182/blood-2018-01-791400.

[31] ALAGGIO R, AMADOR C, ANAGNOSTOPOULOS I, et al. The 5th edition of the World Health Organization classification of haematolymphoid tumours: lymphoid neoplasms [J]. Leukemia, 2022, 36(7): 1720-1748. DOI: 10.1038/s41375-022-01620-2.

[32] National Comprehensive Cancer Network. B-cell lymphomas (2025 Version 2) [Z]. 2025.

[33] HÜBEL K, BOWER M, AURER I, et al. Human immunodeficiency virus-associated lymphomas: EHA-ESMO clinical practice guideline for diagnosis, treatment and follow-up [J]. Hemasphere, 2024, 8 (9): e150. DOI: 10.1002/hem3.150.

［34］CARBONE A，VACCHER E，GLOGHINI A. Hematologic cancers in individuals infected by HIV［J］. Blood，2022，139（7）：995-1012. DOI：10.1182/blood.2020005469.

［35］LURAIN K，POLIZZOTTO MN，ALEMAN K，et al. Viral，immunologic，and clinical features of primary effusion lymphoma［J］. Blood，2019，133（16）：1753-1761. DOI：10.1182/blood-2019-01-893339.

［36］LIU ZQ，FILIP I，GOMEZ K，et al. Genomic characterization of HIV-associated plasmablastic lymphoma identifies pervasive mutations in the JAK-STAT pathway［J］. Blood Cancer Discov，2020，1(1)：112-125. DOI：10.1158/2643-3230.BCD-20-0051.

［37］DI CIACCIO PR，POLIZZOTTO MN，CWYNARSKI K，et al. The influence of immunodeficiency，disease features，and patient characteristics on survival in plasmablastic lymphoma［J］. Blood，2024，143（2）：152-165. DOI：10.1182/blood.2023021348.

［38］RE A，CATTANEO C，MONTOTO S. Treatment management of haematological malignancies in people living with HIV［J］. Lancet Haematol，2020，7（9）：e679-e689. DOI：10.1016/S2352-3026(20)30115-0.

［39］RUST BJ，KIEM HP，ULDRICK TS. CAR T-cell therapy for cancer and HIV through novel approaches to HIV-associated haematological malignancies［J］. Lancet Haematol，2020，7（9）：e690-e696. DOI：10.1016/S2352-3026(20)30142-3.

［40］LURAIN K. Treating cancer in people with HIV［J］. J Clin Oncol，2023，41（21）：3682-3688. DOI：10.1200/JCO.23.00737.

［41］ASSOUMOU L，BALDÉ R，KATLAMA C，et al. Safety and tolerability of immune checkpoint inhibitors in people with HIV infection and cancer：insights from the national prospective real-world OncoVIHAC ANRS $CO_2$4 cohort study［J］. J Immunother Cancer，2024，12（8）：e009728. DOI：10.1136/jitc-2024-009728.

［42］ATALLAH-YUNES SA，MURPHY DJ，NOY A. HIV-associated Burkitt lymphoma［J］. Lancet Haematol，2020，7（8）：e594-e600. DOI：10.1016/S2352-3026(20)30126-5.

［43］GUPTA NK，NOLAN A，OMURO A，et al. Long-term survival in AIDS-related primary central nervous system lymphoma［J］. Neuro Oncol，2017，19（1）：99-108. DOI：10.1093/neuonc/now155.

［44］中华医学会血液学分会淋巴细胞疾病学组，中国临床肿瘤学会(CSCO)淋巴瘤专家委员会. 原发性中枢神经系统淋巴瘤诊断及治疗专家共识(2024年版)[J]. 白血病•淋巴瘤，2024，33(3)：129-137. DOI：10.3760/cma.j.cn115356-20231019-00058.

［45］FERRERI AM，ILLERHAUS G，DOORDUIJN JK，et al. Primary central nervous system lymphomas：EHA-ESMO Clinical Practice Guideline for diagnosis，treatment and follow-up［J］. Ann Oncol，2024：S0923-7534（23）05074-3. DOI：10.1016/j.annonc.2023.11.010.

［46］LURAIN K，ULDRICK TS，RAMASWAMI R，et al. Treatment of HIV-associated primary CNS lymphoma with antiretroviral therapy，rituximab，and high-dose methotrexate［J］. Blood，2020，136（19）：2229-2232. DOI：10.1182/blood.2020006048.

［47］BARTA SK，SAMUEL MS，XUE X，et al. Changes in the influence of lymphoma- and HIV-specific factors on outcomes in AIDS-related non-Hodgkin lymphoma［J］. Ann Oncol，2015，26(5)：958-966. DOI：10.1093/annonc/mdv036.

［48］NOY A，LEE JY，CESARMAN E，et al. AMC 048：modified CODOX-M/IVAC-rituximab is safe and effective for HIV-associated Burkitt lymphoma［J］. Blood，2015，126(2)：160-166. DOI：10.1182/blood-2015-01-623900.

［49］ROSCHEWSKI M，DUNLEAVY K，ABRAMSON JS，et al. Multicenter study of risk-adapted therapy with dose-adjusted EPOCH-R in adults with untreated Burkitt lymphoma［J］. J Clin Oncol，2020，38（22）：2519-2529. DOI：10.1200/JCO.20.00303.

［50］CESARMAN E，DAMANIA B，KROWN SE，et al. Kaposi sarcoma［J］. Nat Rev Dis Primers，2019，5：9. DOI：10.1038/s41572-019-0060-9.

［51］COTTONI F，DE MARCO R，MONTESU MA. Classical Kaposi's sarcoma in north-east Sardinia：an overview from 1977 to 1991［J］. Br J Cancer，1996，73(9)：1132-1133. DOI：10.1038/bjc.1996.217.

［52］HJALGRIM H，MELBYE M，PUKKALA E，et al. Epidemiology of Kaposi's sarcoma in the Nordic countries before the AIDS epidemic［J］. Br J Cancer，1996，74（9）：1499-1502. DOI：10.1038/bjc.1996.572.

［53］DUPIN N. Update on oncogenesis and therapy for kaposi sarcoma［J］. Curr Opin Oncol，2020，32(2)：122-128. DOI：10.1097/CCO.0000000000000601.

［54］BEJAR C，BASSET-SEGUIN N，FAURE F，et al. French ENT Society（SFORL）guidelines for the management of immunodeficient patients with head and neck cancer of cutaneous origin［J］. Eur Ann Otorhinolaryngol Head Neck Dis，2014，131（2）：121-129. DOI：10.1016/j.anorl.2014.02.002.

［55］ANTMAN K，CHANG Y. Kaposi's sarcoma［J］. N Engl J Med，2000，342（14）：1027-1038. DOI：10.1056/nejm200004063421407.

［56］HIATT KM，NELSON AM，LICHY JH，et al. Classic kaposi sarcoma in the United States over the last two decades：a clinicopathologic and molecular study of 438 non-HIV-related kaposi sarcoma patients with comparison to HIV-related kaposi sarcoma［J］. Mod Pathol，2008，21（5）：572-582. DOI：10.1038/modpathol.2008.15.

［57］MAURER T，PONTE M，LESLIE K. HIV-associated Kaposi's sarcoma with a high CD4 count and a low viral load［J］. N Engl J Med，2007，357(13)：1352-1353. DOI：10.1056/NEJMc070508.

［58］中国医师协会皮肤科医师分会，中国研究型医院学会皮肤科学专业委员会. 中国卡波西肉瘤诊疗专家共识(2023版)[J]. 中华皮肤科杂志，2023，56(10)：899-906. DOI：10.35541/cjd.20230261.

［59］CHABRIA S，BARAKAT L，OGBUAGU O. Steroid-exacerbated HIV-associated cutaneous Kaposi's sarcoma immune reconstitution inflammatory syndrome：'Where a good

intention turns bad'[J]. Int J STD AIDS, 2016, 27(11): 1026-1029. DOI: 10.1177/0956462415627735.

[60] KROWN SE, METROKA C, WERNZ JC. Kaposi's sarcoma in the acquired immune deficiency syndrome: a proposal for uniform evaluation, response, and staging criteria. AIDS Clinical Trials Group Oncology Committee[J]. J Clin Oncol, 1989, 7(9): 1201-1207. DOI: 10.1200/JCO.1989.7.9.1201.

[61] CÉLESTIN SCHARTZ NE, CHEVRET S, PAZ C, et al. Imiquimod 5% cream for treatment of HIV-negative Kaposi's sarcoma skin lesions: a phase I to II, open-label trial in 17 patients[J]. J Am Acad Dermatol, 2008, 58(4): 585-591. DOI: 10.1016/j.jaad.2007.11.005.

[62] ROSEN T. Limited extent AIDS-related cutaneous Kaposi's sarcoma responsive to imiquimod 5% cream[J]. Int J Dermatol, 2006, 45(7): 854-856. DOI: 10.1111/j. 1365-4632.2006.02829.x.

[63] LEBARI D, GOHIL J, PATNAIK L, et al. Isolated penile Kaposi's sarcoma in a HIV-positive patient stable on treatment for three years[J]. Int J STD AIDS, 2014, 25(8): 607-610. DOI: 10.1177/0956462413517494.

[64] BODSWORTH NJ, BLOCH M, BOWER M, et al. Phase III vehicle-controlled, multi-centered study of topical alitretinoin gel 0.1% in cutaneous AIDS-related Kaposi's sarcoma[J]. Am J Clin Dermatol, 2001, 2(2): 77-87. DOI: 10.2165/00128071-200102020-00004.

[65] WALMSLEY S, NORTHFELT DW, MELOSKY B, et al. Treatment of AIDS-related cutaneous Kaposi's sarcoma with topical alitretinoin (9-cis-retinoic acid) gel. Panretin Gel North American Study Group[J]. J Acquir Immune Defic Syndr, 1999, 22(3): 235-246. DOI: 10.1097/00126334-199911010-00004.

[66] FLAITZ CM, NICHOLS CM, HICKS MJ. Role of intralesional vinblastine administration in treatment of intraoral Kaposi's sarcoma in AIDS[J]. Eur J Cancer B Oral Oncol, 1995, 31B(4): 280-285. DOI: 10.1016/0964-1955(95)00009-7.

[67] BOUDREAUX AA, SMITH LL, COSBY CD, et al. Intralesional vinblastine for cutaneous Kaposi's sarcoma associated with acquired immunodeficiency syndrome. A clinical trial to evaluate efficacy and discomfort associated with infection[J]. J Am Acad Dermatol, 1993, 28(1): 61-65. DOI: 10.1016/0190-9622(93)70010-q.

[68] NORTHFELT DW, DEZUBE BJ, THOMMES JA, et al. Pegylated-liposomal doxorubicin versus doxorubicin, bleomycin, and vincristine in the treatment of AIDS-related Kaposi's sarcoma: results of a randomized phase III clinical trial[J]. J Clin Oncol, 1998, 16(7): 2445-2451. DOI: 10.1200/JCO.1998.16.7.2445.

[69] STEWART S, JABLONOWSKI H, GOEBEL FD, et al. Randomized comparative trial of pegylated liposomal doxorubicin versus bleomycin and vincristine in the treatment of AIDS-related Kaposi's sarcoma. International Pegylated Liposomal Doxorubicin Study Group[J]. J Clin Oncol, 1998, 16(2): 683-691. DOI: 10.1200/JCO.1998.16.2.683.

[70] CIANFROCCA M, LEE S, VON ROENN J, et al. Randomized trial of paclitaxel versus pegylated liposomal doxorubicin for advanced human immunodeficiency virus-associated Kaposi sarcoma: evidence of symptom palliation from chemotherapy[J]. Cancer, 2010, 116(16): 3969-3977. DOI: 10.1002/cncr.25362.

[71] REID E, SUNEJA G, AMBINDER RF, et al. AIDS-related kaposi sarcoma, version 2.2019, NCCN clinical practice guidelines in oncology[J]. J Natl Compr Canc Netw, 2019, 17(2): 171-189. DOI: 10.6004/jnccn.2019.0008.

[72] POLIZZOTTO MN, ULDRICK TS, WYVILL KM, et al. Pomalidomide for symptomatic Kaposi's sarcoma in people with and without HIV infection: a phase I/II study[J]. J Clin Oncol, 2016, 34(34): 4125-4131. DOI: 10.1200/JCO. 2016. 69.3812.

[73] NOBLER MP, LEDDY ME, HUH SH. The impact of palliative irradiation on the management of patients with acquired immune deficiency syndrome[J]. J Clin Oncol, 1987, 5(1): 107-112. DOI: 10.1200/JCO.1987.5.1.107.

[74] SINGH NB, LAKIER RH, DONDE B. Hypofractionated radiation therapy in the treatment of epidemic Kaposi sarcoma: a prospective randomized trial[J]. Radiother Oncol, 2008, 88(2): 211-216. DOI: 10.1016/j.radonc.2008.03.009.

[75] TSAO MN, SINCLAIR E, ASSAAD D, et al. Radiation therapy for the treatment of skin Kaposi sarcoma[J]. Ann Palliat Med, 2016, 5(4): 298-302. DOI: 10.21037/apm.2016.08.03.

[76] SPAŁEK M. Chronic radiation-induced dermatitis: challenges and solutions[J]. Clin Cosmet Investig Dermatol, 2016, 9: 473-482. DOI: 10.2147/CCID.S94320.

[77] GUPTA R, MARIANO LC, SINGH S, et al. Highly active antiretroviral therapy (HAART) and outcome of cervical lesions and high-risk HPV in women living with HIV (WLHIV): a systematic review and meta-analysis[J]. Eur J Obstet Gynecol Reprod Biol, 2022, 278: 153-158. DOI: 10.1016/j. ejogrb. 2022.09.031.

[78] WORLD HO. Human papillomavirus vaccines: WHO position paper, May 2017 - Recommendations[J]. Vaccine, 2017, 35(43): 5753-5755. DOI: 10.1016/j.vaccine.2017.05.069.

[79] SHRIVASTAVA SK, ENGINEER R, RAJADHYAKSHA S, et al. HIV infection and invasive cervical cancers, treatment with radiation therapy: toxicity and outcome[J]. Radiother Oncol, 2005, 74(1): 31-35. DOI: 10.1016/j.radonc.2004.11.006.

[80] MOODLEY M, MOULD S. Invasive cervical cancer and human immunodeficiency virus (HIV) infection in KwaZulu-Natal, South Africa[J]. J Obstet Gynaecol, 2005, 25(7): 706-710. DOI: 10.1080/01443610500294599.

[81] DRYDEN-PETERSON S, BVOCHORA-NSINGO M, SUNEJA G, et al. HIV infection and survival among women with cervical cancer[J]. J Clin Oncol, 2016, 34(31): 3749-3757. DOI: 10.1200/JCO.2016.67.9613.

[82] MAIMAN M, FRUCHTER RG, GUY L, et al. Human immunodeficiency virus infection and invasive cervical

carcinoma［J］. Cancer，1993，71（2）：402-406. DOI：10.1002/1097-0142（19930115）71：2<402：aid-cncr2820710222>3.0.co；2-y.

［83］ SCHWARTZ LB，CARCANGIU ML，BRADHAM L，et al. Rapidly progressive squamous cell carcinoma of the cervix coexisting with human immunodeficiency virus infection：clinical opinion［J］. Gynecol Oncol，1991，41（3）：255-258. DOI：10.1016/0090-8258（91）90319-z.

［84］ SINGH GS，AIKINS JK，DEGER R，et al. Metastatic cervical cancer and pelvic inflammatory disease in an AIDS patient［J］. Gynecol Oncol，1994，54（3）：372-376. DOI：10.1006/gyno.1994.1226.

［85］ COGHILL AE，NEWCOMB PA，MADELEINE MM，et al. Contribution of HIV infection to mortality among cancer patients in Uganda［J］. AIDS，2013，27（18）：2933-2942. DOI：10.1097/01.aids.0000433236.55937.cb.

［86］ COGHILL AE，SHIELS MS，SUNEJA G，et al. Elevated cancer-specific mortality among HIV-infected patients in the United States［J］. J Clin Oncol，2015，33（21）：2376-2383. DOI：10.1200/JCO.2014.59.5967.

［87］ WHO guideline for screening and treatment of cervical pre-cancer lesions for cervical cancer prevention［M］. Geneva：World Health Organization，2021.

［88］ Practice Bulletin No. 157：Cervical Cancer Screening and Prevention［J］. Obstet Gynecol，2016，127（1）：e1-e20. DOI：10.1097/AOG.0000000000001263.

［89］ MANGANARO L，LAKHMAN Y，BHARWANI N，et al. Staging，recurrence and follow-up of uterine cervical cancer using MRI：Updated Guidelines of the European Society of Urogenital Radiology after revised FIGO staging 2018［J］. Eur Radiol，2021，31（10）：7802-7816. DOI：10.1007/s00330-020-07632-9.

［90］ SELMAN TJ，MANN C，ZAMORA J，et al. Diagnostic accuracy of tests for lymph node status in primary cervical cancer：a systematic review and meta-analysis［J］. CMAJ，2008，178（7）：855-862. DOI：10.1503/cmaj.071124.

［91］ ADEGOKE O，KULASINGAM S，VIRNIG B. Cervical cancer trends in the United States：a 35-year population-based analysis［J］. J Womens Health（Larchmt），2012，21（10）：1031-1037. DOI：10.1089/jwh.2011.3385.

［92］ STOLNICU S，SOSLOW RA. Squamous and glandular epithelial tumors of the cervix：a pragmatical review emphasizing emerging issues in classification，diagnosis，and staging［J］. Surg Pathol Clin，2022，15（2）：369-388. DOI：10.1016/j.path.2022.02.010.

［93］ 周琦，邹冬玲，张师前，等. 子宫颈癌手术分期中国专家共识（2023年版）［J］. 中国实用妇科与产科杂志，2023，39（10）：996-1002. DOI：10.19538/j.fk2023100109.

［94］ SIMONDS HM，BOTHA MH，NEUGUT AI，et al. Five-year overall survival following chemoradiation among HIV-positive and HIV-negative patients with locally advanced cervical carcinoma in a South African cohort［J］. Gynecol Oncol，2018，151（2）：215-220. DOI：10.1016/j.ygyno.2018.08.038.

［95］ EINSTEIN MH，NDLOVU N，LEE J，et al. Cisplatin and radiation therapy in HIV-positive women with locally advanced cervical cancer in sub-Saharan Africa：a phase II study of the AIDS malignancy consortium［J］. Gynecol Oncol，2019，153（1）：20-25. DOI：10.1016/j.ygyno.2019.01.023.

［96］ SHAH S，XU M，MEHTA P，et al. Differences in outcomes of chemoradiation in women with invasive cervical cancer by human immunodeficiency virus status：a systematic review［J］. Pract Radiat Oncol，2021，11（1）：53-65. DOI：10.1016/j.prro.2020.04.007.

［97］ NCCN Clinical Practice Guidelines in Cervical cancer（Version 3.2025）［J］. http://www.nccn.org.

［98］ NTEKIM A，CAMPBELL O，ROTHENBACHER D. Optimal management of cervical cancer in HIV-positive patients：a systematic review［J］. Cancer Med，2015，4（9）：1381-1393. DOI：10.1002/cam4.485.

［99］ HESSOL NA，PIPKIN S，SCHWARCZ S，et al. The impact of highly active antiretroviral therapy on non-AIDS-defining cancers among adults with AIDS［J］. Am J Epidemiol，2007，165（10）：1143-1153. DOI：10.1093/aje/kwm017.

［100］ GÉRARD L，GALICIER L，MAILLARD A，et al. Systemic non-Hodgkin lymphoma in HIV-infected patients with effective suppression of HIV replication：persistent occurrence but improved survival［J］. J Acquir Immune Defic Syndr，2002，30（5）：478-484. DOI：10.1097/00126334-200208150-00003.

［101］ RUDEK MA，FLEXNER C，AMBINDER RF. Use of antineoplastic agents in patients with cancer who have HIV/AIDS［J］. Lancet Oncol，2011，12（9）：905-912. DOI：10.1016/S1470-2045（11）70056-0.

［102］ TORRES HA，MULANOVICH V. Management of HIV infection in patients with cancer receiving chemotherapy［J］. Clin Infect Dis，2014，59（1）：106-114. DOI：10.1093/cid/ciu174.

［103］ CASADO JL，MACHUCA I，BAÑÓN S，et al. Raltegravir plus two nucleoside analogues as combination antiretroviral therapy in HIV-infected patients who require cancer chemotherapy［J］. Antivir Ther，2015，20（7）：773-777. DOI：10.3851/IMP2961.

［104］ TORRES HA，RALLAPALLI V，SAXENA A，et al. Efficacy and safety of antiretrovirals in HIV-infected patients with cancer［J］. Clin Microbiol Infect，2014，20（10）：O672-O679. DOI：10.1111/1469-0691.12589.

［105］ MOYLE GJ，SADLER M. Peripheral neuropathy with nucleoside antiretrovirals：risk factors，incidence and management［J］. Drug Saf，1998，19（6）：481-494. DOI：10.2165/00002018-199819060-00005.

［106］ BOWER M，MCCALL-PEAT N，RYAN N，et al. Protease inhibitors potentiate chemotherapy-induced neutropenia［J］. Blood，2004，104（9）：2943-2946. DOI：10.1182/blood-2004-05-1747.

［107］ BOWER M，POWLES T，STEBBING J，et al. Potential antiretroviral drug interactions with cyclophosphamide，Doxorubicin，and Etoposide［J］. J Clin Oncol，2005，23（6）：

1328-1329; authorreply 1329-1330. DOI: 10.1200/JCO.2005.05.128.

[108] HUGHES CA, ROBINSON L, TSENG A, et al. New antiretroviral drugs: a review of the efficacy, safety, pharmacokinetics, and resistance profile of tipranavir, darunavir, etravirine, rilpivirine, maraviroc, and raltegravir [J]. Expert Opin Pharmacother, 2009, 10(15): 2445-2466. DOI: 10.1517/14656560903176446.

[109] LY T, RUIZ ME. Prolonged QT interval and torsades de pointes associated with atazanavir therapy [J]. Clin Infect Dis, 2007, 44(6): e67-8. DOI: 10.1086/511875.

[110] BEHRENS G, DEJAM A, SCHMIDT H, et al. Impaired glucose tolerance, beta cell function and lipid metabolism in HIV patients under treatment with protease inhibitors [J]. AIDS, 1999, 13(10): F63-F70. DOI: 10.1097/00002030-199907090-00001.

[111] CALKINS KL, CHANDER G, JOSHU CE, et al. Immune status and associated mortality after cancer treatment among individuals with HIV in the antiretroviral therapy era [J]. JAMA Oncol, 2020, 6(2): 227-235. DOI: 10.1001/jamaoncol.2019.4648.

[112] SPARANO JA, HU X, WIERNIK PH, et al. Opportunistic infection and immunologic function in patients with human immunodeficiency virus-associated non-Hodgkin's lymphoma treated with chemotherapy [J]. J Natl Cancer Inst, 1997, 89(4): 301-307. DOI: 10.1093/jnci/89.4.301.

[113] RUBINSTEIN PG, ABOULAFIA DM, ZLOZA A. Malignancies in HIV/AIDS: from epidemiology to therapeutic challenges [J]. AIDS, 2014, 28(4): 453-465. DOI: 10.1097/QAD.0000000000000071.

[114] FLEPISI BT, BOUIC P, SISSOLAK G, et al. Biomarkers of HIV-associated cancer [J]. Biomark Cancer, 2014, 6: 11-20. DOI: 10.4137/BIC.S15056.

[115] DLAMINI Z, MBELE M, MAKHAFOLA TJ, et al. HIV-associated cancer biomarkers: a requirement for early diagnosis [J]. Int J Mol Sci, 2021, 22(15): 8127. DOI: 10.3390/ijms22158127.

[116] OMAR A, MARQUES N, CRAWFORD N. Cancer and HIV: the molecular mechanisms of the deadly Duo [J]. Cancers (Basel), 2024, 16(3): 546. DOI: 10.3390/cancers16030546.

[117] GONZALEZ-CAO M, MARTINEZ-PICADO J, KARACHALIOU N, et al. Cancer immunotherapy of patients with HIV infection [J]. Clin Transl Oncol, 2019, 21(6): 713-720. DOI: 10.1007/s12094-018-1981-6.

[118] COOK MR, KIM C. Safety and efficacy of immune checkpoint inhibitor therapy in patients with HIV infection and advanced-stage cancer: a systematic review [J]. JAMA Oncol, 2019, 5(7): 1049-1054. DOI: 10.1001/jamaoncol.2018.6737.

[119] XIONG Y, MO PZ, YAN YJ, et al. The safety and efficacy of PD-1 inhibitors in patients with advanced cancers and HIV/AIDS in China [J]. Front Oncol, 2023, 13: 1248790. DOI: 10.3389/fonc.2023.1248790.

[120] ULDRICK TS, GONÇALVES PH, ABDUL-HAY M, et al. Assessment of the safety of pembrolizumab in patients with HIV and advanced cancer-a phase 1 study [J]. JAMA Oncol, 2019, 5(9): 1332-1339. DOI: 10.1001/jamaoncol.2019.2244.

[121] ABRAMSON JS, IRWIN KE, FRIGAULT MJ, et al. Successful anti-CD19 CAR T-cell therapy in HIV-infected patients with refractory high-grade B-cell lymphoma [J]. Cancer, 2019, 125(21): 3692-3698. DOI: 10.1002/cncr.32411.

附表1 2014版Lugano分期标准[32]

分期		要点
局限期	Ⅰ期	仅侵及单一淋巴结区域(Ⅰ),或侵及单个结外器官且不伴淋巴结受累(ⅠE)
	Ⅱ期	侵及≥2个淋巴结区域,但均在膈肌同侧(Ⅱ),可伴有同侧淋巴结引流区域的局限性结外器官受累(ⅡE)(例如甲状腺受累伴颈部淋巴结受累或纵隔淋巴结受累直接延伸至肺受累)
	Ⅱ期大包块	Ⅱ期伴有大包块者(最大直径≥7.5cm)
进展期	Ⅲ期	侵及膈肌上下淋巴结区域,或侵及膈上淋巴结+脾受累(ⅢS)
	Ⅳ期	侵及淋巴结引流区域之外的结外器官(Ⅳ)

附表2 Ann Arbor分期[32]

分期/分组	要点
Ⅰ期	侵及单个淋巴结区(Ⅰ),或侵及单个的淋巴结外器官或部位(ⅠE)
Ⅱ期	在横隔一侧侵及2个或更多的淋巴结区(Ⅱ)或外加局限侵犯单个结外器官或部位(ⅡE)
Ⅲ期	受侵犯的淋巴结区在横隔的两侧(Ⅲ)或外加局限侵犯单个结外器官或部位(ⅢE)或脾(ⅢS)或二者均有(ⅢES)
Ⅳ期	弥漫性或播散性侵犯单个或更多的结外器官,同时伴/不伴淋巴结侵犯
A组	无全身症状
B组	有全身症状,包括不明原因发热(>38℃,连续3天及以上)、盗汗(连续7天及以上)或体重减轻(6个月内下降10%以上)
E	淋巴瘤累及淋巴结外器官。单个结外部位受侵,病变侵犯到与淋巴结/淋巴组织直接相连的器官/组织时,不记录为Ⅳ期,应在各期后记入"E"字母(如病变浸润至与左颈部淋巴结相连结的皮肤,记录为"IE")
X	大瘤块,肿瘤直径>胸廓宽度的1/3或融合瘤块最大径>10 cm

附表3 国际预后指数(IPI)[32]

项目	0分	1分
年龄	≤60岁	>60岁
分期	Ⅰ-Ⅱ期	Ⅲ-Ⅳ期
ECOG评分	0-1分	≥2分
结外病变	0-1个	≥2个
LDH	正常	高于正常

注：LDH：乳酸脱氢酶(Lactate dehydrogenase)。淋巴瘤预后的IPI评分标准：0~1分为低危，2分为低中危，3分为高中危，4~5分为高危。

附表4 TIS分期系统[60]

TIS评分	低风险(以下条件均需满足)	高风险(任意以下条件之一)
肿瘤情况(T)	T0：局限于皮肤和/或淋巴结和/或口腔局部病变(局限于颚部的非结节样KS)	T1：肿瘤相关的水肿、溃疡；广泛累及的口腔KS；胃肠道KS；KS累及淋巴结以外的器官
免疫系统(I)	I0：CD4细胞计数≥150个/μL	I1：CD4细胞计数<150个/μL
全身疾病(S)	S0：既往无机会性感染或鹅口疮；没有B症状；KPS评分≥70	S1：既往有机会性感染和/或鹅口疮病史；有B症状；KPS评分<70；伴随其他HIV相关疾病(如神经系统疾病或淋巴瘤等)

附表5 KS治疗应答评估[60]

治疗应答评估	应答标准
完全缓解	至少4周内未发现任何可检测的残留疾病，包括肿瘤相关(局部)水肿。如患者已知有器官累及，应再次进行受累部位相关的内镜或影像学检查。
部分缓解	没有新发的黏膜皮肤病变、脏器受累或肿瘤相关水肿或积液的出现或恶化；并且满足 - 所有先前存在的病灶数量减少50%或更多，持续至少4周；或 - 至少50%的先前凸起病灶完全变平(如50%的先前结节或斑块病灶变成斑疹)；或 - 至少五个可测量病变的最大垂直直径乘积之和减小50%以上。 请注意，当存在残留的肿瘤相关水肿或积液，但疾病符合CR的标准时，应将缓解归类为PR。
疾病稳定	不符合PR标准和疾病进展标准的应答
疾病进展	疾病进展定义为以下任一情况： - 原有病灶的体积增加≥25%； - 出现新病灶或新的疾病累及部位； - 皮肤或口腔病灶性质从斑片样变为斑块样或结节样，范围≥25%； - 新发或加重的肿瘤相关水肿或积液。

附表6 AIDS相关的宫颈癌筛查[87]

参考来源	年龄族群	开始筛查时间	筛查方式	筛查间隔	停止筛查时间
美国妇产科医学会[88]	<30岁	性行为开始后或HIV感染时	宫颈涂片	前3年每年一次，后每3年一次	建议终生持续随访
	≥30岁	诊断HIV感染时	宫颈涂片	前3年每年一次，后每3年一次	
			HPV检测	每3年一次	